

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ



BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH .NET

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Cẩm Tú

Mã lớp học phần: 242IS25A02

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 3

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ



BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH .NET

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Cẩm Tú

Mã lớp học phần: 242IS25A02

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ tên	Mã sinh viên
Phan Anh Tuấn	25A4041930
Lâm Đức Thịnh	25A4042237
Bùi Phương Linh	25A4041557
Vũ Diệu Linh	25A4041864
Đinh Thị Thu Hoài	25A4041506

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ và tên	Mã sinh viên	Nội dung	Đóng góp (%)	Chữ ký
Phan Anh Tuấn	25A4041930	Form Báo cáo kho Form Nguyên liệu Form Nhân viên Form login	20%	
Lâm Đức Thịnh	25A4042237	Form Bán hàng Form Báo cáo hóa đơn Form quản lý bán hàng Thiết kế cơ sở dữ liệu	20%	
Bùi Phương Linh	25A4041557	Form Quản lý Admin Form Quản lý bàn Form Quản lý tài khoản Tổng hợp báo cáo	20%	
Vũ Diệu Linh	25A4041864	Form Sản phẩm Form danh mục sản phẩm Form Khuyến mãi Tổng hợp báo cáo	20%	
Đinh Thị Thu Hoài	25A4041506	Form Báo cáo Form Quản lý hóa đơn Tổng hợp báo cáo	20%	

MINH CHỨNG CÔNG VIỆC

Github:

The screenshot shows the GitHub repository page for 'BTLdotnet' by user 'TuấnĐơn giản'. The repository is categorized as 'Công cộng' (Public). It has 3 branches and 0 tags. The main branch is 'chủ yếu'. The repository contains several files and folders:

File/Folder	Description	Last Commit
Hình ảnh	Ảnh sản phẩm	Hôm nay qua
QuanLyCuaHangCaPhe	CHÀO	9 giờ trước
QuanLyBanHangCaPhe.sql	insert data spham va danh muc	Hôm nay qua
README.md	Cam kết ban đầu	2 tuần trước

Zalo:

The screenshot shows a Zalo chat conversation in a group named '[NHÓM 5] - LT .NET'. The group has 5 members. The chat history shows the following messages:

- Tin nhắn** (Message): Diều Linh: Folder môn: https://drive.google.com/drive/folders/1_QIACG6ZggqlqABeGkqHrFF3dGg...
- Lâm Đức Thịnh** (Lâm Đức Thịnh): ngày tạo là ngày của hệ thống ý @Phương Linh
- chứ ko chọn ngày tạo** (chứ ko chọn ngày tạo): 01:59
- Phan Anh Tuấn** (Phan Anh Tuấn):

```
public static int GetNextIdentityValue(string tableName) { int nextID = 1; string ...
```

Hàm này gọi trong nút Thêm, khi bấm vào nút Thêm thì tự sinh mã lớn nhất gọi vào txtMa luôn

The chat interface includes a search bar, a list of group members, and a section for group information (Thông tin nhóm) with options like 'Tắt thông báo', 'Ghim hội thoại', 'Thêm thành viên', and 'Quản lý nhóm'. There is also a section for group photos/videos (Ảnh/Video) showing a grid of images.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Lê Cẩm Tú – người đã tận tâm hướng dẫn, chỉ dạy và luôn đồng hành cùng nhóm trong suốt 16 tuần học tập và thực hiện báo cáo. Sự hỗ trợ quý báu và những góp ý tận tình của cô chính là nguồn động lực lớn giúp nhóm hoàn thiện bài báo cáo một cách hiệu quả.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số đã tạo điều kiện thuận lợi và truyền đạt những kiến thức nền tảng vững chắc, góp phần quan trọng giúp nhóm có thể áp dụng vào thực tiễn và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

Nhóm 3

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin khẳng định rằng báo cáo này là thành quả của quá trình làm việc nghiêm túc, chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm. Toàn bộ nội dung được trình bày một cách trung thực, có trích dẫn rõ ràng và được tổng hợp từ các nguồn tài liệu tin cậy.

Chúng em cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực cũng như bản quyền đối với nội dung của báo cáo này.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

Nhóm 3

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN.....	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Tính cấp thiết đề tài.....	1
1.3. Kết cấu bài báo cáo.....	2
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	3
2.1. Mô tả nghiệp vụ	3
2.1.1. Nghiệp vụ bài toán.....	3
2.1.2. Nghiệp vụ hệ thống	4
2.2. Chức năng hệ thống.....	4
2.2.1. Chức năng thêm và lưu.....	4
2.2.2. Chức năng xóa	5
2.2.3. Chức năng sửa (cập nhật)	5
2.2.4. Chức năng làm mới	6
2.2.5. Chức năng thoát (đóng)	6
2.2.6. Chức năng tìm kiếm	6
2.2.7. Chức năng in báo cáo	7
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	7
2.3.1. Thiết kế mức khái niệm	7
2.3.2. Thiết kế mức logic.....	10
2.3.3. Thiết kế mức vật lý	11
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG	17
3.1. Sơ đồ phân rã chức năng	17
3.2. Giao diện form con	18
3.2.1. Giao diện form nhân viên	18
3.2.2. Giao diện form của Quản lý	22
3.2.3. Giao diện form của Nhân viên kho.....	43
3.3. Giải quyết yêu cầu bài toán	48
3.3.1. Hệ thống các danh mục có thể thêm, sửa, xóa	48
3.3.2. Giá nhập trong bảng Sản phẩm được tự động cập nhật khi nhập hàng.....	51
3.3.3. Giá bán trong bảng Sản phẩm được tự động cập nhật 110% giá nhập	53
3.3.4. Các sản phẩm có thể tìm kiếm theo thông tin cần thiết.....	54
3.3.5. Tự động cập nhật tổng tiền trong hóa đơn bán.....	54

3.3.6. Lập các báo cáo cần thiết để chủ cửa hàng có thể theo dõi được tình hình kinh doanh theo từng giai đoạn	55
KẾT LUẬN	58

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Mô hình thực thể liên kết	9
Hình 2: Mô hình dữ liệu quan hệ.....	11
Hình 3: Sơ đồ chức năng	17
Hình 4: Giao diện form chính.....	18
Hình 5: Giao diện form quản lý order cho khách hàng	19
Hình 6: Mã lệnh xử lý LoadTableList	20
Hình 7: from danh sách hóa đơn	21
Hình 8: Giao diện from quản lý.....	22
Hình 9: Form Danh mục sản phẩm.....	23
Hình 10: Giao diện form Sản phẩm.....	26
Hình 11: Form quản lý bàn.....	30
Hình 12: Hàm Đổi Màu Trạng Thái Bàn Trong DataGridView	31
Hình 13: From quản lý tài khoản của nhân viên	31
Hình 14: Mã lệnh phương thức Load_ComboBoxes().....	33
Hình 15: Xử lý mã lệnh cập nhật thông tin lương từ chọn chức vụ	33
Hình 16: Xử lý mã lệnh chỉ chọn một giới tính.....	34
Hình 17: Giao diện quản lý hóa đơn.....	34
Hình 18: Xử lý mã lệnh hóa đơn theo số điện thoại khách hàng	35
Hình 19: Xử lý kiểm tra số điện thoại	36
Hình 20: Báo cáo hóa đơn	36
Hình21: Mã lệnh kiểm tra có dữ liệu trong bảng chi tiết hóa đơn trước khi in.....	37
Hình 22: Form báo cáo doanh thu	37
Hình 23: Kiểm tra chỉ được chọn 1 trong 2 ô CheckBox.....	38
Hình 24: Thông báo khi bỏ trống 2 ô CheckBox khi in hóa đơn	38
Hình 25: Kiểm tra ngày “Tối” phải lớn hơn hoặc bằng ngày “Từ”	39
Hình26: Mã lệnh chức năng làm mới	39
Hình 27: Mã lệnh chức năng hiển thị	40
Hình 28: Hiển thị thời gian lọc trong báo cáo.	41
Hình 29: Hiển thị thông tin báo cáo hóa đơn	41
Hình 30: Hiển thị thông tin báo cáo sản phẩm	41
Hình 31: Hiển thị thông tin tổng tiền bằng số, bằng chữ và footer	42
Hình 32: Giao diện frmKhuyenMai	42
Hình 33: Giao diện Frm Nguyên liệu	44
Hình 34: Giao diện from Kho.....	45
Hình 35: Mã lệnh khi click vào DataGridView 1	46
Hình 36: Giao diện form Báo cáo kho.....	47
Hình 37: Mã lệnh load biểu đồ Báo cáo tồn kho.....	47
Hình 38: Mã lệnh load biểu đồ Chi phí nhập hàng	48
Hình 39: Giao diện form Danh mục có các chức năng yêu cầu.....	49
Hình 40: Mã lệnh xử lý thêm danh mục mới	49
Hình 41: Mã lệnh xử lý Lưu danh mục mới.....	50
Hình 42: Mã lệnh xử lý Sửa danh mục mới	50
Hình 43: Mã lệnh xử lý Xóa danh mục	51

Hình 44: Mã lệnh trigger cập nhật chi phí nguyên liệu trong bảng chi tiết sản phẩm ..	52
Hình 45: Mã lệnh trigger cập nhật Giá nhập trong bảng sản phẩm.....	53
Hình 46: Mã lệnh trigger tự động cập nhật giá bán.....	54
Hình 47: Mã lệnh nút Tìm kiếm sản phẩm.....	54
Hình 48: Mã lệnh tính tổng tiền	55
Hình 49: Form báo cáo doanh thu theo sản phẩm.....	55
Hình 50: Báo cáo doanh thu theo sản phẩm	56
Hình 51: Form báo cáo doanh thu theo hóa đơn	56
Hình 52: File hóa đơn bán	57

CHƯƠNG 1: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

1.1. Lý do chọn đề tài

Ngành dịch vụ F&B, đặc biệt là kinh doanh quán cà phê, đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện không ngừng của nhiều thương hiệu mới và mô hình kinh doanh đa dạng. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt này, việc quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa doanh thu, nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tuy nhiên, với khối lượng công việc ngày càng lớn – từ quản lý nhân sự, đơn hàng, bàn ghế, đến tồn kho nguyên liệu – các quán cà phê truyền thống thường gặp nhiều khó khăn khi không có một hệ thống quản lý toàn diện. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thất thoát nguyên vật liệu, sai sót trong khâu phục vụ, giảm hiệu suất làm việc và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

Vì vậy, nhóm đã phát triển và xây dựng một hệ thống quản lý quán cà phê nhằm giải quyết những vấn đề nêu trên. Hệ thống giúp tự động hóa quy trình bán hàng, quản lý nhân viên, bàn ăn, kho nguyên liệu và báo cáo doanh thu theo thời gian thực. Điều này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả vận hành mà còn nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu từ hoạt động hằng ngày, người quản lý có thể dễ dàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh, kiểm soát chi phí, tăng lợi nhuận và đưa ra quyết định nhanh chóng. Hệ thống còn hỗ trợ trong việc xây dựng các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng thân thiết và phát triển thương hiệu một cách bền vững. Từ đó, quán cà phê không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn có thể thích ứng nhanh chóng với nhu cầu thay đổi của thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh và giữ chân khách hàng trong dài hạn.

1.2. Tính cấp thiết đề tài

Trong thời đại số hóa, các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực F&B ngày càng trở nên phức tạp với nhiều quy trình liên quan đến quản lý đơn hàng, nhân sự, nguyên vật liệu và chăm sóc khách hàng. Việc quản lý hiệu quả toàn bộ hoạt động quán cà phê đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý quán cà phê toàn diện là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh ngày nay.

Thiếu một hệ thống quản lý chuyên nghiệp có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng như sai sót trong phục vụ, thất thoát nguyên vật liệu, chậm trễ trong xử lý đơn hàng và khó khăn trong việc kiểm soát doanh thu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng mà còn làm giảm uy tín thương hiệu. Đồng thời, việc thiếu công cụ thu thập và phân tích dữ liệu cũng khiến người quản lý khó đưa ra các quyết định kịp thời và chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Thông qua hệ thống quản lý, người quản lý có thể theo dõi tình hình hoạt động của quán theo thời gian thực, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và đo lường hiệu suất kinh doanh. Từ đó, có thể đưa ra những chiến lược phù hợp nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ chân khách hàng một cách hiệu quả.

Vậy nên, việc phát triển hệ thống quản lý quán cà phê không chỉ đơn thuần là áp dụng công nghệ vào vận hành, mà còn là một phần thiết yếu trong việc hiện đại hóa quy trình quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu bền vững trên thị trường. Hệ thống là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp chủ quán kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

1.3. Kết cấu bài báo cáo

Bài báo cáo có cấu trúc như sau:

- Chương 1: Phát biểu bài toán
- Chương 2: Phân tích thiết hệ thống
- Chương 3: Xây dựng hệ thống

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Mô tả nghiệp vụ

2.1.1. Nghiệp vụ bài toán

Bài toán mà hệ thống quản lý bán hàng cà phê cần giải quyết là theo dõi và điều phối các hoạt động kinh doanh của quán cà phê, bao gồm quản lý nhập hàng từ nhà cung cấp, bán hàng cho khách hàng, quản lý thông tin nhân viên, khách hàng, sản phẩm, nguyên liệu và các thông tin liên quan.

Đầu tiên, hệ thống cần ghi nhận các thông tin cơ bản của hóa đơn nhập và hóa đơn bán, bao gồm mã hóa đơn, ngày lập, tổng tiền, nhân viên phụ trách và thông tin chi tiết về mặt hàng trong hóa đơn. Hệ thống phải theo dõi số lượng hiện có của các nguyên liệu và cập nhật tự động sau mỗi giao dịch nhập hàng. Điều này đảm bảo kiểm soát chính xác lượng nguyên liệu tồn kho, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa, đồng thời hỗ trợ tính toán chi phí sản phẩm dựa trên giá nhập nguyên liệu.

Việc lưu trữ thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại sản phẩm, giá bán, giá nhập, hình ảnh và công thức chế biến. Giá nhập của sản phẩm được tính tự động dựa trên chi phí nguyên liệu, và giá bán được cập nhật dựa trên giá nhập. Điều này giúp quản lý danh mục sản phẩm và tối ưu hóa lợi nhuận.

Ngoài ra, hệ thống cần lưu trữ thông tin về khách hàng (mã, tên, số điện thoại, điểm tích lũy) để hỗ trợ các chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Đối với nhà cung cấp, thông tin bao gồm mã, tên, địa chỉ và số điện thoại để phục vụ quá trình nhập hàng và trao đổi công việc. Hệ thống cần quản lý thông tin nhân viên, bao gồm mã, tên, giới tính, ngày sinh, quê quán, email, số điện thoại, mật khẩu, ngày tạo tài khoản và chức vụ. Mỗi chức vụ (như nhân viên pha chế, thu ngân) có mức lương cơ bản, và lương của nhân viên được tự động cập nhật khi lương cơ bản của chức vụ thay đổi. Điều này giúp quản lý nhân sự hiệu quả và đảm bảo tính chính xác trong việc tính lương.

Bên cạnh đó, cần theo dõi thông tin về các bàn để hỗ trợ quản lý không gian phục vụ. Đồng thời, hệ thống quản lý các chương trình khuyến mãi (mã, mức giảm giá, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, điều kiện áp dụng) để áp dụng vào hóa đơn bán, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong giao dịch.

Thêm vào đó, hệ thống cần hỗ trợ chức năng báo cáo để phân tích và đánh giá hiệu quả năng suất công việc: báo cáo nhập hàng, báo cáo bán hàng, báo cáo tồn kho, sản phẩm bán chạy để nắm bắt tình hình kinh doanh kịp thời và đưa ra các quyết định phù hợp cho quán cà phê.

2.1.2. Nghiệp vụ hệ thống

Hệ thống quản lý bán hàng quán cà phê tiếp nhận dữ liệu đầu vào (input) từ người dùng là quản lý hoặc nhân viên thông qua các thao tác như nhập thông tin nhân viên, thêm món mới, cập nhật trạng thái bàn, tạo hóa đơn và thiết lập các chương trình khuyến mãi. Cụ thể, người dùng có thể nhập các thông tin như họ tên nhân viên, số điện thoại, chức vụ, mật khẩu tài khoản; hoặc thông tin món gồm tên món, đơn giá, loại món. Ngoài ra, hệ thống cũng tiếp nhận dữ liệu liên quan đến trạng thái bàn, chi tiết hóa đơn như bàn được phục vụ, nhân viên tạo, danh sách món kèm số lượng, và cả các thông tin đặt bàn (nếu có) như tên khách, số điện thoại và thời gian đặt.

Dữ liệu đầu ra (output) của hệ thống được xử lý và hiển thị dưới dạng các danh sách hoặc báo cáo phục vụ quản lý và vận hành quán. Hệ thống có thể xuất ra danh sách nhân viên đang làm việc, thực đơn hiện hành, tình trạng của các bàn theo thời gian thực, chi tiết hóa đơn đã tạo (có thể in được), và các chương trình khuyến mãi đang hoạt động. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các báo cáo thống kê như doanh thu, báo cáo thu chi và cả báo cáo khuyến mãi. Nhờ khả năng xử lý input – output một cách đầy đủ và rõ ràng, hệ thống giúp quán cà phê vận hành trơn tru, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

2.2. Chức năng hệ thống

2.2.1. Chức năng thêm và lưu

Chức năng đáp ứng nhu cầu thêm mới dữ liệu của người dùng, sau đó dữ liệu thêm mới được lưu vào cơ sở dữ liệu, gồm các bước sau:

- Bước 1: Nhấn vào nút thêm mới
- Bước 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím
- Bước 3: Nhấn nút lưu
- Bước 4: Hệ thống kiểm tra dữ liệu được nhập từ người dùng

- Nếu thiếu sót dữ liệu cần phải nhập thì thông báo lỗi và quay lại bước 2
 - Nếu nhập dữ liệu không hợp lệ thì thông báo lỗi và quay lại bước 2
 - Nếu dữ liệu được nhập đã tồn tại thì thông báo lỗi và quay lại bước 2
 - Nếu dữ liệu nhập đúng chuyển sang bước 5
- Bước 5: Hệ thống lưu dữ liệu được nhập vào cơ sở dữ liệu
 - Bước 6: Hiện thị dữ liệu đã nhập và kết thúc quy trình

2.2.2. Chức năng xóa

Chức năng xóa đáp ứng nhu cầu muốn loại bỏ dữ liệu không cần thiết ra khỏi cơ sở dữ liệu, gồm các bước sau:

- Bước 1: Chọn dữ liệu cần xóa từ bảng bằng cách nhấn vào dòng dữ liệu trong bảng (datagridview)
- Bước 2: Nhấn nút xóa
- Bước 3: Hệ thống xuất hiện bảng hỏi “Bạn có chắc chắn muốn xóa?”
 - Nếu nhấn Yes chuyển sang bước 4
 - Nếu nhấn No quay lại bước 2
- Bước 4: Dữ liệu được chọn bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu
- Bước 5: Dữ liệu được chọn bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu

2.2.3. Chức năng sửa (cập nhật)

Chức năng sửa hay cập nhật giúp đáp ứng nhu cầu muốn điều chỉnh thông tin dữ liệu và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, gồm các bước sau:

- Bước 1: Chọn dữ liệu cần sửa hay cập nhật bằng cách nhấn vào dòng dữ liệu trong bảng (datagridview)
- Bước 2: Nhập dữ liệu thay đổi từ bàn phím
- Bước 3: Nhấn nút sửa hoặc cập nhật
- Bước 4: Hệ thống kiểm tra dữ liệu thay đổi được nhập từ người dùng
 - Nếu thiếu sót dữ liệu cần phải nhập thì thông báo lỗi và quay lại bước 2
 - Nếu nhập dữ liệu không hợp lệ thì thông báo lỗi và quay lại bước 2

- Nếu dữ liệu nhập đúng chuyển sang bước 5
- Bước 5: Dữ liệu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu
- Bước 6: Hiển thị dữ liệu sau khi thay đổi và kết thúc quy trình

2.2.4. Chức năng làm mới

Chức năng bỏ qua hay làm mới giúp làm trống các dữ liệu đang được hiển thị trên giao diện, trở về giao diện ban đầu, gồm các bước sau:

- Bước 1: Nhấn nút bỏ qua hoặc làm mới
- Bước 2: Hệ thống sẽ loại bỏ hết các dữ liệu được hiển thị trên màn hình và kết thúc.

2.2.5. Chức năng thoát (đóng)

Chức năng đóng hay thoát giúp người dùng tắt chương trình hoặc đóng một giao diện nào đó, gồm các bước sau:

- Bước 1: Nhấn nút thoát
- Bước 2: Hệ thống hiển thị bảng hỏi “Bạn có chắc muốn thoát chương trình?”
 - Nếu nhấn Yes chuyển sang bước 3
 - Nếu nhấn No quay lại bước 1
- Bước 3: Hệ thống đóng chương trình

2.2.6. Chức năng tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm thông tin đáp ứng nhu cầu truy xuất một thông tin cụ thể từ phía người dùng, gồm các bước sau:

- Bước 1: Lựa chọn hoặc nhập các thông tin cần tìm kiếm từ bàn phím
- Bước 2: Nhấn nút tìm kiếm
- Bước 3: Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm
 - Nếu thiếu dữ liệu cần tìm kiếm thì thông báo lỗi và quay trở lại bước 1
 - Nếu tồn tại thì hiển thị thông tin
 - Nếu không tồn tại thông báo không tồn tại thông tin tìm kiếm

2.2.7. Chức năng in báo cáo

Chức năng xuất báo cáo giúp theo dõi doanh thu, thống kê các con số trong quá trình hoạt động kinh doanh, gồm các bước sau:

- Bước 1: Lựa chọn hoặc nhập các tiêu chí báo cáo doanh thu từ bàn phím
- Bước 2: Nhấn nút in báo cáo
- Bước 3: Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ các tiêu chí được nhập từ bàn phím
 - Nếu thiếu sót tiêu chí báo cáo thì thông báo lỗi và quay trở lại bước 1
 - Nếu tồn tại thì hiển thị thông tin
 - Nếu không tồn tại thì thông báo không có dữ liệu thỏa mãn tiêu chí

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Thiết kế mức khái niệm

2.3.1.1. Các thực thể và thuộc tính

- Nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại
- Chức vụ: Mã chức vụ, tên chức vụ, lương cơ bản
- Quê quán: Mã quê quán, tên quê quán
- Nhân viên: Mã nhân viên, tên nhân viên, giới tính, ngày sinh, email, số điện thoại, mật khẩu, ngày tạo, lương
- Bàn: Mã bàn, số lượng ghế, tình trạng
- Khách hàng: Mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, điểm tích lũy
- Hóa đơn nhập: Mã hóa đơn nhập, ngày nhập, tổng tiền
- Nguyên liệu: Mã nguyên liệu, tên nguyên liệu, số lượng hiện có, đơn vị tính
- Loại sản phẩm: Mã loại, tên loại
- Sản phẩm: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh, giá nhập
- Khuyến mãi: Mã khuyến mãi, mức khuyến mãi, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, điều kiện

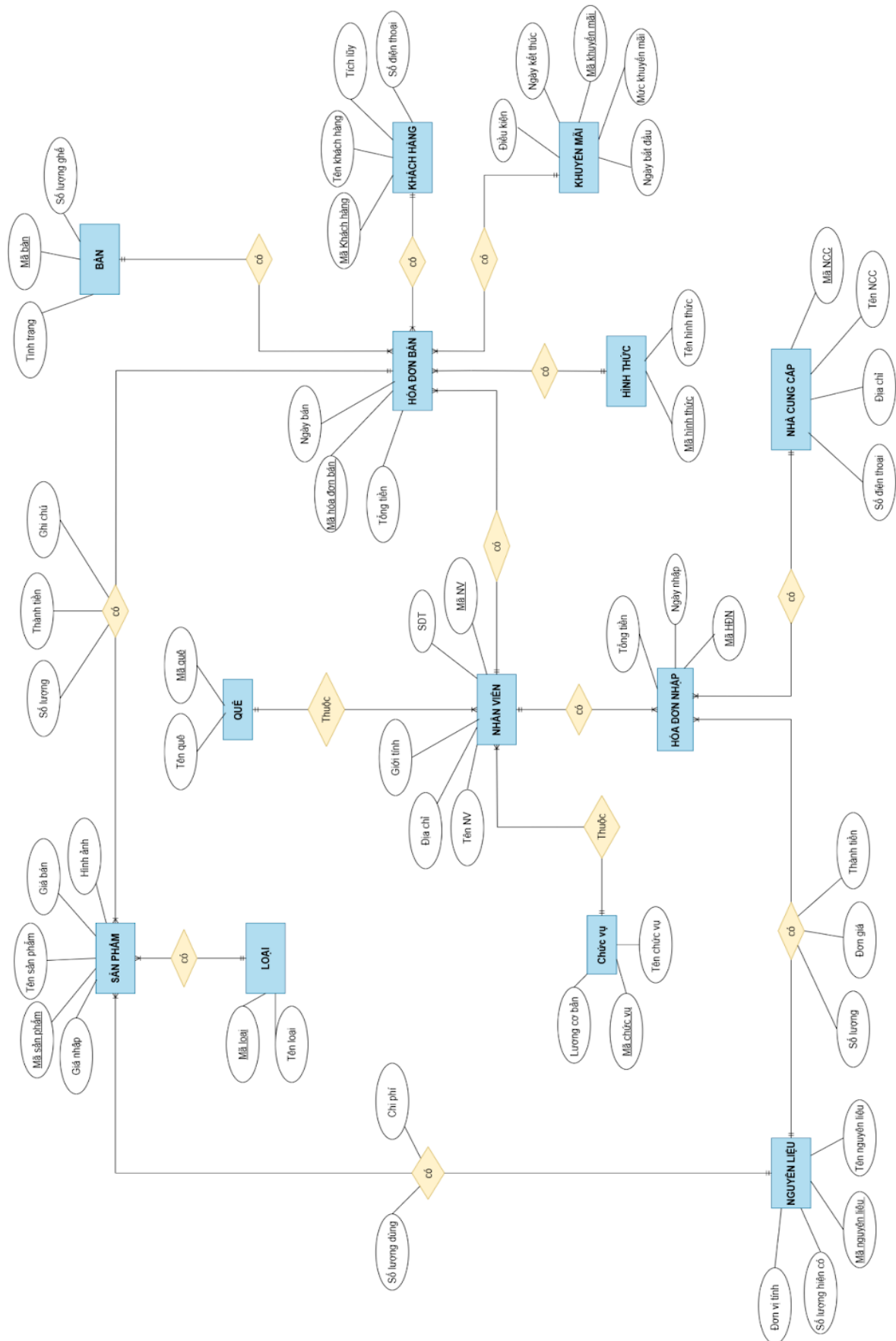
- Hóa đơn bán: Mã hóa đơn bán, ngày bán, tổng tiền, mã bàn, trạng thái, hình thức

- Hình thức bán hàng: Mã hình thức, tên hình thức

2.3.1.2. *Mối quan hệ*

- Nhân viên <Thuộc> Chức vụ (N:1)
- Nhân viên <Thuộc> Quê (N:1)
- Nhân viên <Tạo> Hóa đơn nhập (1:N)
- Nhân viên <Tạo> Hóa đơn bán (1:N)
- Nhà cung cấp <Có> Hóa đơn nhập (1:N)
- Khách hàng <Có> Hóa đơn bán (1:N)
- Bàn <Có> Hóa đơn bán (1:N)
- Khuyến mãi <Có> Hóa đơn bán (1:N)
- Loại <Có> Sản phẩm (1:N)
- Hình thức <Có> Hóa đơn bán (1:N)
- Nguyên liệu <Có> Sản phẩm (1:N)
- Nguyên liệu <Có> Hóa đơn nhập (1:N)

2.3.1.3. Mô hình thực thể liên kết



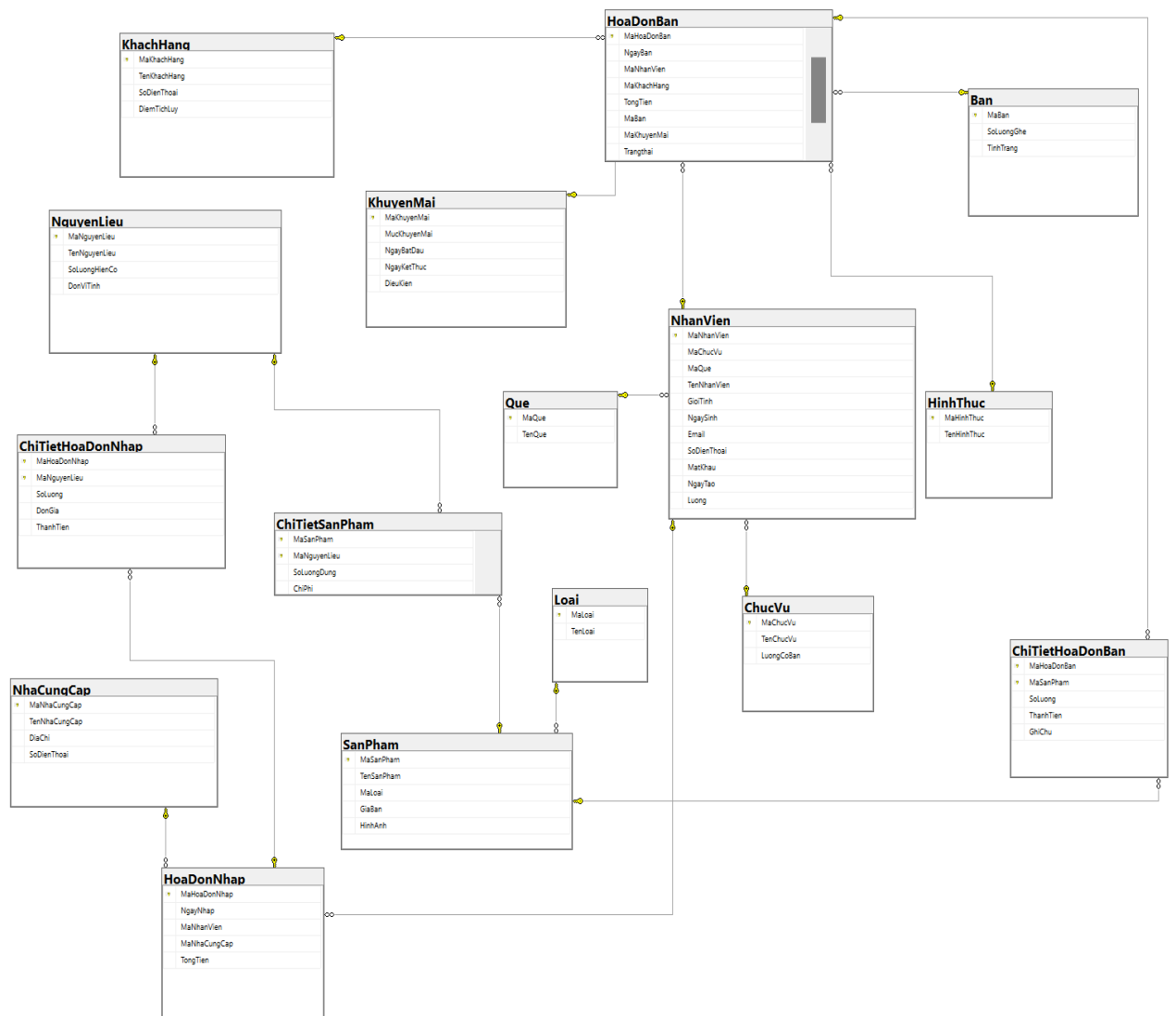
Hình 1: Mô hình thực thể liên kết

2.3.2. Thiết kế mức logic

2.3.2.1. Các quan hệ

- NhaCungCap (MaNhaCungCap, TenNhaCungCap, DiaChi, SoDienThoai)
- ChucVu (MaChucVu, TenChucVu, LuongCoBan)
- Que (MaQue, TenQue)
- NhanVien (MaNhanVien, TenNhanVien, GioiTinh, NgaySinh, Email, SoDienThoai, MatKhau, NgayTao, MaChucVu, MaQue)
- Ban (MaBan, SoLuongGhe, TinhTrang)
- KhachHang MaKhachHang, TenKhachHang, SoDienThoai, DiemTichLuy)
- HoaDonNhap (MaHoaDonNhap, NgayNhap, MaNhanVien, MaNhaCungCap, TongTien)
- NguyenLieu (MaNguyenLieu, TenNguyenLieu, SoLuongHienCo, DonViTinh)
- ChiTietHoaDonNhap (MaHoaDonNhap, MaNguyenLieu, SoLuong, DonGia, ThanhTien)
- Loai (MaLoai, TenLoai)
- SanPham (MaSanPham, TenSanPham, MaLoai, GiaBan, HinhAnh)
- ChiTietSanPham (MaSanPham, MaNguyenLieu, SoLuongDung, ChiPhi)
- KhuyenMai (MaKhuyenMai, MucKhuyenMai, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKien)
- Hoadonban (MaHoaDonBan, MaNhanVien, MaKhachHang, Trangthai, NgayBan, Mahinhthuc, Maban, MaKhuyenMai, TongTien)
- ChiTietHoaDonBan (MaHoaDonBan, MaSanPham, SoLuong, ThanhTien, Ghichu)
- Trangthai (Matrangthai, Tentrangthai)

2.3.2.2. Mô hình dữ liệu quan hệ



Hình 2: Mô hình dữ liệu quan hệ

2.3.3. Thiết kế mức vật lý

Bảng NhaCungCap

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaNhaCungCap	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã nhà cung cấp
TenNhaCungCap	Nvarchar(50)		Tên nhà cung cấp
DiaChi	Nvarchar(50)		Địa chỉ
Sodienthoai	Char(10)		Số điện thoại

Bảng 1: Nhà cung cấp

Bảng ChucVu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaChucvu	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã chức vụ
TenChucvu	Nvarchar(50)		Tên chức vụ
LuongCoBan	Decimal(15,4)		Lương cơ bản

*Bảng 2: Chức vụ***Bảng Que**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaQue	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã quê
TenQue	Nvarchar(50)		Tên quê

*Bảng 3: Quê***Bảng NhanVien**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaNhanVien	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã nhân viên
TenNhanVien	Nvarchar(50)		Tên nhân viên
MaQue	Varchar(20)	foreign key	Mã quê
MaChucVu	Varchar(20)	foreign key	Mã chức vụ
GioiTinh	Char(1)		Giới tính
NgaySinh	Date		Ngày sinh
Email	Nvarchar(50)		Địa chỉ email
SoDienThoai	Nvarchar(15)		
MatKhau	Nvarchar(50)		Mật khẩu
NgayTao	Date		Ngày tạo
Luong	Decimal(15,4)		Lương

Bảng 4: Nhân viên

Bảng Ban

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaBan	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã bàn
SoLuongGhe	Int		Số Lượng ghế
TinhTrang	Char(1)		Tình trạng

*Bảng 5: Bàn***Bảng KháchHang**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaKhachHang	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã khách hàng
TenKhachhang	Nvarchar(50)		Tên khách hàng
SoDienThoai	Nvarchar(50)	UNIQUE	Số điện thoại
DiemTichLuy	Decimal(15,4)		Điểm tích lũy

*Bảng 6: Khách hàng***Bảng HoaDonNhap**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaHoaDonNhap	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã hóa đơn nhập
NgayNhap	Date		Ngày bán
MaNhanVien	Varchar(20)	Foreign key	Mã nhân viên
MaKhachHang	Varchar(20)	Foreign key	Mã khách hàng
TongTien	Decimal(15,4)		Tổng tiền

*Bảng 7: Hóa đơn nhập***Bảng NguyenLieu**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaNguyenLieu	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã nguyên liệu

TenNguyenLieu	Nvarchar(50)		Tên nguyên liệu
SoLuongHienCo	Float		Số lượng hiện có
DonViTinh	Nvarchar(20)		Đơn vị tính

Bảng 8: Nguyên liệu

Bảng ChiTietHoaDonNhap

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaHoaDonNhap	Varchar(20)	Foreign key Not null	Mã hóa đơn nhập
MaNguyenLieu	Varchar(20)	Foreign key Not null	Mã nguyên liệu
SoLuong	Float		Số lượng
DonGia	Decimal(15,4)		Đơn giá
ThanhTien	Decimal(15,4)		Thành tiền

Bảng 9: Chi tiết hóa đơn nhập

Bảng Loai

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaLoai	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã loại
TenLoai	Nvarchar(50)		Tên loại

Bảng 10: Loại

Bảng SanPham

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaSanPham	Varchar(20)	Primary key, Not null	Mã sản phẩm
TenSanPham	Nvarchar(50)		Tên sản phẩm
MaLoai	Varchar(20)	Foreign key	Mã loại
GiaBan	Decimal(15,0)		Giá bán
GiaNhap	Decimal(15,0)		Giá nhập
HinhAnh	Nvarchar(200)		Hình ảnh

Bảng 11: Sản phẩm

Bảng ChiTietSanPham

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaSanPham	Varchar(20)	Foreign key Not null	Mã sản phẩm
MaNguyenLieu	Varchar(20)	Foreign key Not null	Mã nguyên liệu
SoLuongDung	Float		Số lượng dùng
ChiPhi	Decimal(15,4)		Chi phí

*Bảng 12: Chi tiết sản phẩm***Bảng KhuyenMai**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaKhuyenMai	Varchar(20)	Primary key Not null	Mã khuyến mại
MucKhuyenMai	Float		Mức khuyến mại
NgayBatDau	Date		Ngày bắt đầu
NgayKetThuc	Date		Ngày kết thúc
DieuKien	Decimal(15,4)	Not null	Điều kiện

*Bảng 13: Khuyến mãi***Bảng HoaDonBan**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaHoaDonBan	Int	Primary key Not null IDENTITY(1,1)	Mã hóa đơn bán
NgayBan	Date		Ngày bán
MaNhanVien	Varchar(20)	Foreign key	Mã nhân viên
MaKhachHang	Varchar(20)	Foreign key	Mã khách hàng
TongTien	Decimal(15,4)		Tổng tiền
MaBan	Varchar(20)	Foreign key	Mã bàn
MaKhuyenMai	Varchar(20)	Foreign key	Mã khuyến mại

TrangThai	Bit		Trạng thái
HinhThuc	Bit	Foreign key	Hình thức

Bảng 14: Hóa đơn bán

Bảng ChiTietHoaDonBan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaHoaDonBan	Int	Foreign key Not null	Mã hóa đơn bán
MaSanPham	Varchar(20)	Foreign key Not null	Mã sản phẩm
SoLuong	Int		Số lượng
ThanhTien	Decimal(15,4)		Thành tiền
GhiChu	Nvarchar(255)		Ghi chú

Bảng 15: Chi tiết hóa đơn bán

Bảng HinhThuc

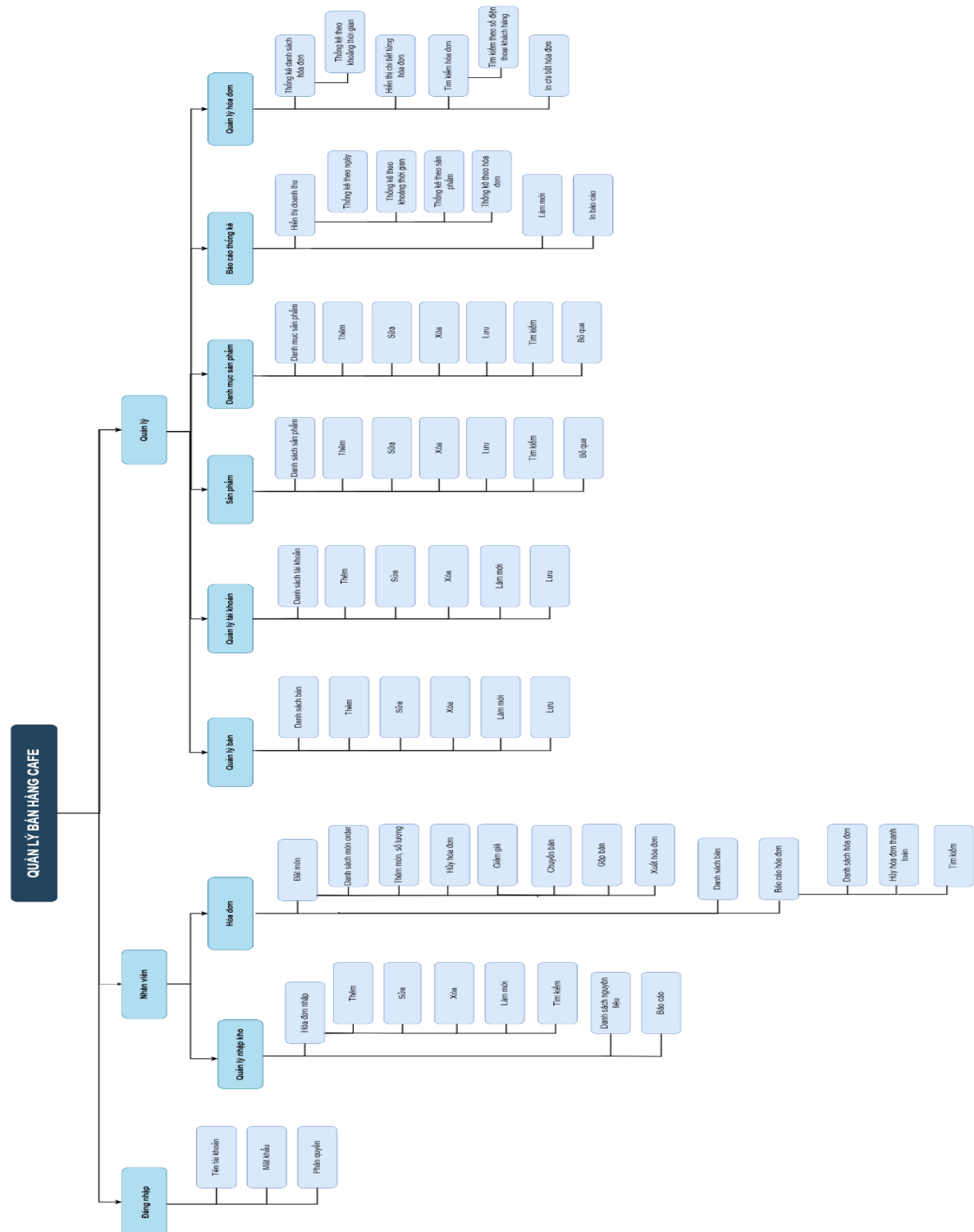
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
MaHinhThuc	Bit	Primary key	Mã hình thức
TenHinhThuc	Nvarchar(50)	Not null	Tên hình thức

Bảng 16: Hình thức

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ phân rã chức năng

Form chính được thiết kế với thanh công cụ bên trái để người dùng truy cập vào các trang con thuận tiện.



Hình 3: Sơ đồ phân rã chức năng

3.2. Giao diện form con

Hệ thống được thiết kế với các form chức năng được phân chia theo vai trò người dùng, bao gồm: Nhân viên, Nhân viên kho và Quản lý

Nhân viên được phân quyền quản lý hóa đơn: tạo hóa đơn thanh toán, order món cho khách hàng, theo dõi danh sách bàn, báo cáo hóa đơn

Nhân viên kho được phân quyền quản lý nguyên liệu. các hóa đơn nhập kho và lập các báo cáo tồn kho

Quản lý được phân quyền quản lý chung: Quản lý bàn, tài khoản, sản phẩm, danh mục sản phẩm, nhân viên, khách hàng, khuyến mãi, quản lý hóa đơn và theo dõi, in các báo cáo thống kê

3.2.1. Giao diện form nhân viên

3.2.1.1. Giao diện form chính

Hình 4: Giao diện form chính

Đây là trung tâm điều khiển của hệ thống quản lý bán hàng quán cà phê, nơi mọi hoạt động giao dịch và quản lý bàn được thực hiện.

Các Tab chức năng chính:

- "Quản lý bàn": Là tab hiện hành, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các chức năng quản lý bàn và tạo hóa đơn.

- "Báo cáo hóa đơn": Cho phép truy cập danh sách hóa đơn hiện có, các giao dịch đã thực hiện, hỗ trợ hủy hóa đơn đã thanh toán nếu có mật khẩu.

- "Đăng xuất": Nút thoát phiên làm việc

3.2.1.2. Giao diện form quản lý order cho khách hàng

Hình 5: Giao diện form quản lý order cho khách hàng

Tạo form quản lý order cho khách hàng

Điều khiển	Name	Text
Form	frmBanhang_nhanvien	QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Textbox	txtKhachhang, txtSodienthoai, txtMagiamgia, txtTongtien, txtGhichu	
IconButton	btnThem	Thêm
	btnXoa	Xóa món
	btnSua	Sửa
	btnLuu	Lưu món
	btnThanhToaThanhToan	Thanh toán
	btnTimkiem	Tìm
	btnChuyenban	Chuyển bàn
	btnGopban	Gộp bàn
	btnThanhvien	Thành viên

ComboBox	cboThanhvien, cboHinhthuc, cboDanhmuc, cboThucuong, cboChuyenban, cboGopban.
GroupBox	grChitietban, grban
NumericUpDown	numSoluong
DataGridView	dataGridViewChitietban

Quản lý bàn được chia thành ba khu vực chính là khu vực bàn, khu vực tạo hóa đơn và khu vực gọi món.

Khu vực bàn.

- Phía bên trái giao diện là danh sách các bàn trong quán, được trình bày theo dạng lưới. Mỗi bàn được biểu diễn dưới dạng một ô hình chữ nhật kèm biểu tượng cốc cà phê và tên bàn (ví dụ: B01, B02,...). Trạng thái của từng bàn được thể hiện thông qua màu sắc và hình ảnh:

- **Màu xanh nhạt:** Bàn đang trống.
- **Màu đỏ:** Bàn đang được sử dụng (ví dụ: B03 – Đang sử dụng).

- Khi click vào bàn bất kỳ trong khu vực danh sách bàn, thì tự động các thông tin bàn đó sẽ được hiển thị ở khu vực bên phải.

Mã lệnh xử lý yêu cầu

```
private void LoadTableList(FlowLayoutPanel panel)
{
    panel.Controls.Clear();
    panel.AutoScroll = true;
    panel.WrapContents = true;
    panel.Dock = DockStyle.Fill;

    string sql_danhsachban = "SELECT Maban, Tinhtrang FROM dbo.Ban";
    DataTable dtTables = Function.GetDataToTable(sql_danhsachban);

    int numberOfTablesPerRow = 3;
    int panelMargin = 10;
    int totalMargin = (numberOfTablesPerRow + 1) * panelMargin;
    int panelWidth = (625 - totalMargin) / numberOfTablesPerRow;
    int panelHeight = 150;

    foreach (DataRow row in dtTables.Rows)
    {
        string maBan = row["Maban"].ToString();
        int status = Convert.ToInt32(row["Tinhtrang"]);

        Panel tablePanel = new Panel();
        tablePanel.Width = panelWidth;
        tablePanel.Height = panelHeight;
        tablePanel.Margin = new Padding(panelMargin);
        tablePanel.BackColor = (status == 1) ? Color.MistyRose : Color.Honeydew;
        tablePanel.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;
        tablePanel.Tag = maBan;
    }
}
```

Hình 6: Mã lệnh xử lý LoadTableList

- Khu vực tạo hóa đơn.
 - + Chọn loại khách hàng: Nếu khách hàng là thành viên cần ghi nhận thông tin, nhân viên có thể nhập "Số điện thoại", hệ thống sẽ tự động in tên của khách hàng đó nếu khách hàng đã đăng ký thành viên vào các trường tương ứng.
 - + Nhân viên có thể sửa hóa đơn, xóa hóa đơn nếu hóa đơn ấy chưa được thanh toán.
- Khu vực gọi món
 - + Nhân viên có thể tìm món theo danh mục món, thay đổi số lượng và thêm ghi chú nếu cần. Nếu món đó trùng nhau thì tự động món đó sẽ được cộng thêm vào phần số lượng ở phần hiển thị.

3.2.1.3. Giao diện form danh sách hóa đơn

Form quản lý hóa đơn giúp người dùng dễ dàng tra cứu và theo dõi các hóa đơn đã lập trong hệ thống. Thông qua form này, người dùng có thể xem chi tiết từng hóa đơn theo nhiều tiêu chí như ngày lập, nhân viên tạo hóa đơn, mã bàn, trạng thái thanh toán và mức khuyến mãi. Ngoài ra, form còn hiển thị chi tiết sản phẩm trong từng hóa đơn, từ đó giúp người dùng kiểm soát tốt hơn số lượng sản phẩm, đơn giá, tổng tiền cũng như thao tác hủy hóa đơn khi cần thiết.

The screenshot displays a web application interface for managing invoices. It features two primary data tables. The first table, titled 'Hóa Đơn', lists individual invoices with columns for date, invoice code, staff name, table code, discount level, total amount, status, and a delete option. The second table, titled 'Chi Tiết Hóa Đơn', provides a detailed view of a selected invoice, showing the product name, quantity, unit price, and total price for each item. Below these tables, there are several input fields and a 'Hủy' (Cancel) button for managing the selected invoice. At the bottom, summary fields for 'Tổng hóa đơn' (Total Invoice) and 'Tổng tiền' (Total Amount) are visible.

Hình 7: form danh sách hóa đơn

Tạo giao diện cho form

Điều khiển	Name	Text
Form	frm_Quanlyban	Danh sách quản lý hóa
TextBox	txtMaHoaDon, txtNgayLap, txtMaKM, txtTinhtrang, txtTong	

NumericUpDown	numTontien	
ComboBox	Cbthang, cbnam	
MaskedTextBox	mskSodienthoai, mskNgaysinh	
Iconbutton	ibnHuy	Hủy
DataGridView	datagridChitiethoadon	
	datagridHoadon	

3.2.2. Giao diện form của Quản lý



Hình 8: Giao diện form quản lý

3.2.2.1. Giao diện form Danh mục sản phẩm

Form Danh mục sản phẩm giúp chủ cửa hàng có thể quản lý và theo dõi thông tin các danh mục sản phẩm bao gồm các trường: mã danh mục, tên danh mục và các sản phẩm thuộc danh mục đó.

DANH MỤC SẢN PHẨM

	Mã danh mục	Tên danh mục
	4	hai
▶	L01	Cà phê
	L02	Trà
	L03	Đá xay
	L04	Trà sữa Macchiato
	L05	Hi-Tea Healthy
	L06	Thức uống đá viên
	L07	Bánh & Snack
	L08	Chocolat

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Bỏ qua

Tìm

Mã danh mục:

L01

Tên danh mục:

Cà phê

DANH SÁCH SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC

	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Giá nhập	Giá bán
	SP02	Cà phê sữa	67000	73700
▶	SP03	Latte đá	155000	170500
	SP05	Cold Brew Truyền Thống		39000
	SP24	Cà phê Muối		49000

Mã sản phẩm:

SP03

Tên sản phẩm:

Latte đá

Giá nhập:

155000

Giá bán:

170500

Hình 9: Form Danh mục sản phẩm

Tại form này, người dùng có thể xem danh sách các danh mục sản phẩm cũng như các sản phẩm thuộc danh mục tương ứng. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin danh mục, thêm danh mục mới và lưu vào cơ sở dữ liệu, xóa danh mục (đưa mã danh mục về null trong cơ sở dữ liệu). Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm danh mục mong muốn theo tên hoặc mã danh mục.

Tạo giao diện form frmDanhmucsanpham

Điều khiển	Name	Text
Form	frmDanhmucsanpham	DANH MỤC SẢN PHẨM
TextBox	txtMadanhmuc,txtTendanhmuc,txtMasanpham,txtTensanpham,txtGianhap,txtGiaban,txtTimkiem	
IconButton	btnThem	Thêm
	btnXoa	Xóa
	btnSua	Sửa
	btnLuu	Lưu
	btnBoqua	Bỏ qua
	btnTimkiem	Tìm
DataGridView	dataGridViewDanhmuc	

Kịch bản xử lý

Khởi động chương trình: Form frmDanhmucsanpham hiển thị và tự động kết nối với cơ sở dữ liệu.

Tải dữ liệu ban đầu: Form tự động tải dữ liệu vào DataGridView

- Chọn danh mục bất kỳ trong DataGridView: Khi click một danh mục bất kỳ từ DataGridView Danh mục, thông tin chi tiết của danh mục đó sẽ được hiển thị vào các trường trên form, đồng thời các sản phẩm thuộc danh mục đó sẽ được hiển thị ở DataGridView Sản phẩm.

+ Khi click một sản phẩm bất kỳ từ DataGridView Sản phẩm, thông tin chi tiết của sản phẩm đó sẽ được hiển thị vào các trường trên form: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá nhập, Giá bán

- Nhấn chọn button "Thêm":

- Form chuyển sang chế độ thêm mới, cho phép nhập thông tin danh mục mới.
- Ẩn các nút "Sửa", "Xóa", và hiển thị nút "Lưu", "Bỏ qua"

- Nhấn chọn button "Lưu"

- Hệ thống kiểm tra các trường thông tin:
 - Nếu trường nào trống, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
 - Nếu mã danh mục đã tồn tại, thông báo mã danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập mã khác.
 - Nếu các thông tin hợp lệ, thêm danh mục mới vào cơ sở dữ liệu và cập nhật DataGridView.

- Nhấn chọn button "Sửa":

- + Hệ thống kiểm tra các trường thông tin:
 - Nếu trường nào trống, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.

- Nếu các thông tin hợp lệ, cập nhật thông tin danh mục trong cơ sở dữ liệu và cập nhật DataGridView.
- Nhấn chọn button "Xóa":
 - Hệ thống kiểm tra nếu có dữ liệu đang chọn:
 - Nếu không có dữ liệu đang chọn, yêu cầu chọn danh mục để xóa.
 - Nếu có dữ liệu đang chọn, hiển thị thông báo xác nhận. Sau khi xác nhận xóa, hệ thống sẽ xóa theo thứ tự sau: trước hết SET Mã danh mục trong bảng sản phẩm về null để sản phẩm không bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu, sau đó xóa danh mục khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật vào DataGridView.
 - Nhấn chọn button "Bỏ qua": Hệ thống hủy bỏ các thay đổi và reset lại các trường thông tin, trở lại trạng thái ban đầu, load lại DataGridView
 - Nhấn chọn button "Tìm kiếm":
 - + Hệ thống kiểm tra mã danh mục, tên danh mục có tên gần giống với thông tin được nhập ở ô textbox:
 - Nếu không nhập thông tin, yêu cầu nhập mã hoặc tên danh mục để tìm kiếm.
 - Nếu đã nhập mã hoặc tên danh mục, tìm kiếm và hiển thị thông tin danh mục tương ứng trong DataGridView.

3.2.2.2. Giao diện form Sản phẩm

Form Sản phẩm giúp chủ cửa hàng có thể quản lý và theo dõi thông tin các sản phẩm mà cửa hàng đang có bao gồm các trường: mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục, giá nhập, giá bán, hình ảnh và các nguyên liệu làm sản phẩm đó.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Danh mục	Giá bán	Hình ảnh
SP01	Cà phê đen	Cà phê	2200	D:\LẬP TRÌNH .NET\BT\dotnet\Picture\cfd.jpg
SP02	Cà phê sữa	Cà phê	1870	
SP03	Latte đá	Cà phê	0	
SP04	Caramel Macchiato	Cà phê	0	
SP05	Cold Brew Truyền Thống	Cà phê	0	
SP06	Trà Đào Cam Sả	Trà	0	
SP07	Trà Oolong Vài	Trà	0	
SP08	Trà Sen Vàng	Trà	0	
SP09	Trà Đen Macchiato	Trà sữa Macchiato	0	
SP10	Trà Sữa Oolong Nướng	Trà sữa Macchiato	0	
SP11	Hi-Tea Yuzu Trà Xanh	Hi-Tea Healthv	0	

Thêm
 Sửa
 Xóa
 Lưu
 Bỏ qua

CHI TIẾT SẢN PHẨM

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mã sản phẩm</th> <th>Mã nguyên liệu</th> <th>Tên nguyên liệu</th> <th>Số lượng dùng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP01</td> <td>NL03</td> <td>Cà phê hạt</td> <td>0.02</td> </tr> </tbody> </table>	Mã sản phẩm	Mã nguyên liệu	Tên nguyên liệu	Số lượng dùng	SP01	NL03	Cà phê hạt	0.02	Tên sản phẩm Cà phê đen Tên nguyên liệu Cà phê hạt Số lượng dùng 0.02	
Mã sản phẩm	Mã nguyên liệu	Tên nguyên liệu	Số lượng dùng							
SP01	NL03	Cà phê hạt	0.02							

Open

Mã sản phẩm

SP01

Tên sản phẩm

Cà phê đen

Danh mục

Cà phê

Giá nhập

2000

Giá bán

2200

Hình ảnh

D:\LẬP TRÌNH .NET\BT\dotnet\Picture\cfd.jpg

Hình 10: Giao diện form Sản phẩm

Tại form này, người dùng có thể xem danh sách các sản phẩm cũng như các nguyên liệu trong sản phẩm đó. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm, thêm sản phẩm mới và lưu vào cơ sở dữ liệu, xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm mong muốn theo tên, mã hoặc giá của sản phẩm.

Tạo giao diện form frmSanpham

Điều khiển	Name	Text
Form	frmSanpham	DANH SÁCH SẢN PHẨM
TextBox	txtMasanpham, txtTensanpham, txtGianhap, txtGiaban, txtAnh, txtTim, txtSoluongdung	
ComboBox	cboDanhmuc, cboMaSPChitiet, cboNguyenlieu	
IconButton	btnThem	Thêm
	btnXoa	Xóa
	btnSua	Sửa
	btnLuu	Lưu
	btnBoqua	Bỏ qua

	btnTimkiem	Tìm
	btnThemChitiet	Thêm
	btnSuaChitiet	Sửa
	btnXoaChitiet	Xóa
	btnLuuChitiet	Lưu
	btnTim	Tìm
	btnOpen	Open
PictureBox	picAnh	
DataGridView	dataGridViewQLyCaPhe dataGridViewChiTietSP	

Kịch bản xử lý

- Khởi động chương trình: Form frmSanpham hiển thị và tự động kết nối với cơ sở dữ liệu.
- Tải dữ liệu ban đầu: Form tự động tải dữ liệu vào các DataGridView, các combobox và thiết lập các giá trị mặc định cho combobox này.
- Chọn sản phẩm bất kỳ trong DataGridView: Khi click chọn một thông tin sản phẩm từ DataGridView, thông tin chi tiết của sản phẩm đó sẽ được hiển thị vào các trường trên form; đồng thời các nguyên liệu tạo ra sản phẩm đó cũng sẽ được hiển thị ở DataGridView Chi tiết sản phẩm.
 - + Khi click một nguyên liệu bất kỳ từ DataGridView Chi tiết sản phẩm, thông tin chi tiết của nguyên liệu đó sẽ được hiển thị vào các trường trên form: Tên sản phẩm (hiển thị lại để biết nguyên liệu đó dành cho sản phẩm nào), Tên nguyên liệu, số lượng dùng
- Nhấn chọn button "Thêm" (đối với mục Sản phẩm):
 - + Form chuyển sang chế độ thêm mới, cho phép nhập thông tin sản phẩm mới. Hệ thống không cho phép nhập thông tin ô “Giá nhập” và “Giá bán” (bởi giá nhập và giá bán phụ thuộc vào nguyên liệu và số lượng nguyên liệu)
 - + Ấn các nút "Sửa", "Xóa", và hiển thị nút "Lưu", “Bỏ qua”

- Nhấn chọn button "Luu" (đối với mục Sản phẩm):
 - + Hệ thống kiểm tra các trường thông tin:
 - Nếu trường nào trống, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
 - Nếu mã sản phẩm đã tồn tại, thông báo mã sản phẩm đã tồn tại và yêu cầu nhập mã khác.
 - Nếu các thông tin hợp lệ, thêm sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu và cập nhật DataGridView.
- Nhấn chọn button "Sửa" (đối với mục Sản phẩm):
 - + Hệ thống kiểm tra các trường thông tin:
 - Nếu trường nào trống, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
 - Nếu các thông tin hợp lệ, cập nhật thông tin sản phẩm trong cơ sở dữ liệu và cập nhật DataGridView.
- Nhấn chọn button "Thêm" (đối với mục Chi tiết sản phẩm):
 - + Form chuyển sang chế độ thêm mới, cho phép nhập thông tin chi tiết sản phẩm mới: bao gồm chọn tên sản phẩm để thêm nguyên liệu, chọn nguyên liệu và nhập số lượng dùng.
 - + Ẩn các nút "Sửa", "Xóa", và hiển thị nút "Luu", "Bỏ qua"
- Nhấn chọn button "Luu" (đối với mục Chi tiết sản phẩm):
 - + Hệ thống kiểm tra các trường thông tin:
 - Nếu trường nào trống, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
 - Nếu các thông tin hợp lệ, thêm chi tiết sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu và cập nhật giá nhập, giá bán, DataGridView.
- Nhấn chọn button "Sửa" (đối với mục Chi tiết sản phẩm):
 - + Hệ thống kiểm tra các trường thông tin:
 - Nếu trường nào trống, yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
 - Nếu các thông tin hợp lệ, cập nhật thông tin sản phẩm trong cơ sở dữ liệu và cập nhật giá nhập, giá bán DataGridView.
- Nhấn chọn button "Xóa" (đối với mục Chi tiết sản phẩm):
 - + Hệ thống kiểm tra nếu có dữ liệu đang chọn:
 - Nếu không có dữ liệu đang chọn, yêu cầu chọn nguyên liệu để xóa.

- Nếu có dữ liệu đang chọn, hiển thị thông báo xác nhận. Sau khi xác nhận xóa, hệ thống sẽ xóa nguyên liệu đó (sản phẩm sẽ không chứa nguyên liệu đó)
- Nhấn chọn button "Xóa" (đối với mục Sản phẩm):
 - + Hệ thống kiểm tra nếu có dữ liệu đang chọn:
 - Nếu không có dữ liệu đang chọn, yêu cầu chọn nguyên liệu để xóa.
 - Nếu có dữ liệu đang chọn, hiển thị thông báo xác nhận. Sau khi xác nhận xóa, hệ thống sẽ xóa theo thứ tự sau: Trước hết xóa các nguyên liệu có trong sản phẩm đó, sau đó xóa Sản phẩm ra khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại DataGridView
- Nhấn chọn button "Bỏ qua": Hệ thống hủy bỏ các thay đổi và reset lại các trường thông tin, trở lại trạng thái ban đầu, load lại DataGridView
- Nhấn chọn button "Tìm kiếm":
 - + Hệ thống kiểm tra mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục, giá có tên gần giống với thông tin được nhập ở ô textbox:
 - Nếu không nhập thông tin, yêu cầu nhập mã hoặc tên để tìm kiếm.
 - Nếu đã nhập mã hoặc tên, tìm kiếm và hiển thị thông tin sản phẩm tương ứng trong DataGridView.
- Nhấn chọn button "Open": Hệ thống mở hộp thoại chọn file, cho phép chọn ảnh minh họa cho sản phẩm.

3.2.2.3. Giao diện form quản lý bàn

Form quản lý bàn giúp cho người dùng cụ thể là quản lý theo dõi thông tin về bàn đang được sử dụng trong cửa hàng gồm các thông tin mã bàn, số lượng ghế và tình trạng sử dụng

	Mã bàn	Số lượng ghế	Tình trạng
▶	B01	4	Đang sử dụng
	B02	2	Trống
	B03	6	Trống
	B04	4	Trống
	B05	8	Trống
	B06	2	Trống
	B07	4	Trống
	B08	6	Trống
	B09	10	Trống
	B10	4	Trống

Mã bàn:

Số lượng ghế:

Tình trạng:

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Làm mới

Hình 11: Form quản lý bàn

Người dùng có thể xem danh sách bàn để chỉnh sửa thông tin sản phẩm, thêm sản phẩm mới và lưu vào cơ sở dữ liệu, xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu.

Tạo giao diện form frm_Quanlyban

Điều khiển	Name	Text
Form	frm_Quanlyban	Danh sách quản lý bàn
TextBox	txtMaban, txtSoluongghe	
ComboBox	cboTrangthai	
IconButton	ibtnThem	Thêm
	ibtnXoa	Xóa
	ibtnSua	Sửa
	ibtnLuu	Lưu
	ibtnLammoi	Làm mới
DataGridView	datagridBan	

Với form quản lý bàn có chức năng thêm, sửa, xóa, lưu và làm mới tương tự với các form khác, tuy nhiên khi DataGridView hiển thị danh sách bàn thì mỗi dòng trong được tô màu tùy thuộc vào trạng thái bàn:

- Màu hồng nhạt nếu bàn đang được sử dụng (tình trạng = 1).

- Màu xanh lá nhạt nếu bàn đang trống (tình trạng = 0).

Mã lệnh xử lý yêu cầu

```
private void DoiMauTrangThaiBan()
{
    foreach (DataGridViewRow row in datagridBan.Rows)
    {
        if (row.Cells["Tinhtrang"].Value != null)
        {
            string tinhtrang = row.Cells["Tinhtrang"].Value.ToString();
            if (tinhtrang == "1")
                row.DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightPink; // Đang dùng
            else
                row.DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGreen; // Trống
        }
    }
}
```

Hình 12: Hàm Đổi Màu Trạng Thái Bàn Trong DataGridView

3.2.2.4. Giao diện form quản lý tài khoản (Nhân viên)

Form quản lý tài khoản giúp cho người dùng, cụ thể là người quản lý, theo dõi thông tin tài khoản của các nhân viên trong cửa hàng. Thông tin quản lý bao gồm: mã nhân viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, chức vụ, quê quán, lương cơ bản và mật khẩu đăng nhập.

Mã nhân viên	Tên nhân viên	Giới tính	Ngày sinh	Email
NV01	Nguyễn Văn Nam	M	2/10/1995	nam123@g
NV02	Trần Thị Hoa	F	5/15/1992	hoa234@gr
NV03	Lê Văn Minh	M	12/1/1990	minh345@c
NV04	Phạm Thị Lan	F	7/23/1993	lan456@gr
NV05	Hoàng Văn Tuấn	M	9/30/1988	tuan567@g
NV06	Đinh Thị Mai	F	11/11/1994	mai678@gr

Hình 13: Form quản lý tài khoản của nhân viên

Người dùng có thể dễ dàng xem danh sách tài khoản để chỉnh sửa thông tin nhân viên, thêm nhân viên mới và lưu vào cơ sở dữ liệu, cũng như xóa tài khoản nhân viên

khi cần thiết. Form hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý dữ liệu như: thêm mới, sửa, xóa, lưu và làm mới, đảm bảo tính tiện lợi và hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự.

Tạo giao diện form frm_quanlytaikhoan

Điều khiển	Name	Text
Form	frm_Quanlyban	Danh sách quản tài khoản
TextBox	txtManhanvien, txtTennhanvien, txtEmail, txtLuong, txtMakhau	
ComboBox	cboChucvu, cboQue	
CheckBox	ChkNam, ChkNu	
MaskedTextBox	mskSodienthoai, mskNgaysinh	
IconButton	ibtnThem	Thêm
	ibtnXoa	Xóa
	ibtnSua	Sửa
	ibtnLuu	Lưu
	ibtnLammoi	Làm mới
DataGridView	datagridTaikhoan	

Ở form quản lý tài khoản khi thêm hoặc sửa thông tin nhân viên, hai ComboBox gồm chức vụ và quê quán được sử dụng để chọn dữ liệu thay vì nhập tay. Để hiển thị dữ liệu cho ComboBox, chương trình sử dụng phương thức Load_ComboBoxes().

Mã lệnh xử lý yêu cầu

```

< references
private void Load_ComboBoxes()
{
    string sqlChucVu = "SELECT MaChucVu, TenChucVu FROM ChucVu";
    DataTable dtChucVu = Function.GetDataToTable(sqlChucVu);
    cboMachucvu.DataSource = dtChucVu;
    cboMachucvu.ValueMember = "MaChucVu"; // Lưu mã
    cboMachucvu.DisplayMember = "TenChucVu"; // Hiển thị tên
    cboMachucvu.SelectedIndex = -1; // Không chọn mặc định
    string sqlQue = "SELECT MaQue, TenQue FROM Que";
    DataTable dtQue = Function.GetDataToTable(sqlQue);
    cboMaque.DataSource = dtQue;
    cboMaque.ValueMember = "MaQue";
    cboMaque.DisplayMember = "TenQue";
    cboMaque.SelectedIndex = -1;
}

```

Hình 14: Mã lệnh phương thức Load_ComboBoxes()

Để xử lý sự kiện khi người dùng chọn một chức vụ trong ComboBox chức vụ. Nếu một chức vụ được chọn, chương trình sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy mức lương cơ bản tương ứng từ bảng chức vụ. Mức lương này sau đó được hiển thị trong ô nhập liệu. Trường hợp không có chức vụ nào được chọn hoặc không tìm thấy dữ liệu lương, giá trị mặc định là "0" sẽ được hiển thị. Cơ chế này giúp tự động cập nhật thông tin lương dựa trên lựa chọn của người dùng, tăng tính tiện lợi và chính xác cho giao diện.

Mã lệnh xử lý yêu cầu

```
1 reference
private void cboMachucvu_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (cboMachucvu.SelectedIndex != -1) // Kiểm tra xem có chức vụ nào được chọn không
    {
        string selectedMaChucVu = cboMachucvu.SelectedValue?.ToString();
        if (!string.IsNullOrEmpty(selectedMaChucVu))
        {
            // Truy vấn lấy lương cơ bản từ bảng ChucVu
            string sql = "SELECT LuongCoBan FROM ChucVu WHERE MaChucVu = N'" + selectedMaChucVu + "'";
            DataTable dtLuong = Function.GetDataToTable(sql);

            if (dtLuong.Rows.Count > 0)
            {
                // Hiển thị lương cơ bản trong txtLuong
                txtLuong.Text = dtLuong.Rows[0]["LuongCoBan"].ToString();
            }
            else
            {
                txtLuong.Text = "0"; // Nếu không tìm thấy, đặt mặc định là 0
            }
        }
    }
    else
    {
        txtLuong.Text = "0"; // Nếu không chọn chức vụ, đặt lương về 0
    }
}
```

Hình 15: Xử lý mã lệnh cập nhật thông tin lương từ chọn chức vụ

Ngoài ra, form có checkbox chkNam và chkNu dùng để chọn giới tính. Chương trình đảm bảo chỉ được chọn một giới tính tại một thời điểm và lưu đúng dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Mã lệnh xử lý yêu cầu

```

1 reference
private void chkNam_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (chkNam.Checked)
        chkNu.Checked = false;
}

1 reference
private void chkNu_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (chkNu.Checked)
        chkNam.Checked = false;
}

```

Hình 16: Xử lý mã lệnh chỉ chọn một giới tính

3.2.2.5. Giao diện form Quản lý hóa đơn

Form quản lý hóa đơn hỗ trợ người quản lý trong việc theo dõi, tìm kiếm, thống kê và in hóa đơn bán hàng một cách dễ dàng và trực quan.

Hình 17: Giao diện quản lý hóa đơn

Tạo giao diện frmQuanlyHoadon

Điều khiển	Name	Text
Form	frmQuanlyHoadon	QuanlyHoadon
TextBox	txtsdt	
IconButton	BtnThongke	Thống kê

	btnSearch	Tìm kiếm
	btnInHD	In hóa đơn
DateTimePicker	dateTimePicker1	
	dateTimePicker2	
DataGridView	dGridDsHD	
	dGridChitietHD	

Người quản lý có thể thống kê danh sách các hóa đơn theo từng khoảng thời gian, bao gồm thông tin như: mã hóa đơn, ngày bán, tên nhân viên, tên khách hàng, mã bàn, mã khuyến mãi và tổng tiền. Bên cạnh đó, người quản lý cũng có thể xem chi tiết hóa đơn bằng cách chọn vào dòng dữ liệu tương ứng trong bảng danh sách hóa đơn

Ngoài ra, form còn cung cấp chức năng tìm kiếm hóa đơn theo số điện thoại khách hàng, giúp người quản lý dễ dàng tra cứu lịch sử mua hàng của khách hàng. Form yêu cầu quản lý cần phải điền thông tin số điện thoại vào ô TextBox “txtsdt” trước khi bấm nút “Tìm kiếm”, nếu không tìm thấy hóa đơn nào chứa số điện thoại được nhập vào thì sẽ đưa ra thông báo.

Mã lệnh xử lý yêu cầu:

```
string sdt = txtsdt.Text.Trim();

if (sdt == "")
{
    MessageBox.Show("Vui lòng nhập số điện thoại!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}

// Lưu ý: nếu số điện thoại lưu trong DB có dấu '0' đầu thì cần giữ nguyên
string sql = "SELECT a.MaHoaDonBan, a.NgayBan, a.TongTien, b.TenKhachHang, c.TenNhanVien " +
    "FROM HoaDonBan AS a " +
    "JOIN KhachHang AS b ON a.MaKhachHang = b.MaKhachHang " +
    "JOIN NhanVien AS c ON a.MaNhanVien = c.MaNhanVien " +
    "WHERE b.SoDienThoai = N'" + sdt + "'";

DataTable dt = Function.GetDataToTable(sql);

if (dt.Rows.Count == 0)
{
    MessageBox.Show("Không tìm thấy hóa đơn nào cho số điện thoại này.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
}
else
{
    dGridDsHD.DataSource = dt;
}
```

Hình 18: Xử lý mã lệnh hóa đơn theo số điện thoại khách hàng

Ngoài ra, cần phải kiểm tra số điện thoại nhập vào có hợp lệ hay không. Ví dụ: ký tự nhập vào phải là số hoặc ký tự xóa và số ký tự không được vượt quá 10.

Mã lệnh xử lý yêu cầu:

```
// Chỉ cho phép nhập số và xóa
if (e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9' || e.KeyChar == (char)Keys.Back)
{
    e.Handled = false; // Cho phép nhập
}
else
{
    e.Handled = true; // Không cho phép nhập ký tự khác
}
// không cho nhập nhiều hơn 10 ký tự
if (txtsdt.Text.Length >= 10 && e.KeyChar != (char)Keys.Back)
{
    e.Handled = true; // Không cho phép nhập thêm ký tự
}
```

Hình 19: Xử lý kiểm tra số điện thoại

Cuối cùng, hệ thống hỗ trợ in hóa đơn ra file Excel, với đầy đủ thông tin từ khách hàng, sản phẩm, số lượng, đơn giá, giảm giá, thành tiền cho đến tổng tiền bằng số và tổng tiền bằng chữ, phục vụ nhu cầu lưu trữ hoặc cung cấp lại hóa đơn cho khách hàng.

	A	B	C	D	E	F
1		Nest Coffee				
2		Thanh Xuân - Hà Nội				
3		Điện thoại: (+84)384336855				
4						
5			HÓA ĐƠN BÁN			
6						
7		Mã hóa đơn:			5	
8		Khách hàng:	Trần Thị B			
9		Điện thoại:	0987654321			
10						
11	STT	Tên hàng	Số lượng	Đơn giá	Giảm giá	Thành tiền
12	1	Cà phê đen	2	0	0	0
13	2	Cà phê sữa	1	0	0	0
14	3	Cà phê ?en	2	20000	4000	40000
15	4	Cà phê s?a	1	25000	2500	25000
16					Tổng tiền	58,500
17			Bảng chữ: Năm mươi tám nghìn năm trăm đồng			
18						
19				Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2025		
20				Nhân viên bán hàng		
21				Nguyễn Văn A		
22						
		Hóa đơn bán				

Hình 20: Báo cáo hóa đơn

Mã lệnh xử lý yêu cầu

```

if (tblChitietHoadon == null || tblChitietHoadon.Rows.Count == 0)
{
    MessageBox.Show("Không có dữ liệu chi tiết hóa đơn để in.", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}

```

Hình21: Mã lệnh kiểm tra có dữ liệu trong bảng chi tiết hóa đơn trước khi in

3.2.2.6. Giao diện form Báo cáo doanh thu

Form frmBaoCao là một phần quan trọng trong phần mềm quản lý quán cà phê, có chức năng thống kê và xuất báo cáo doanh thu. Người quản lý có thể theo dõi doanh thu theo hóa đơn hoặc theo sản phẩm trong một ngày cụ thể hoặc trong khoảng thời gian bất kỳ. Ngoài ra, báo cáo có thể hiển thị trực tiếp trên phần mềm hoặc xuất ra file Excel để lưu trữ và in ấn.

Giao diện thân thiện và các điều kiện lọc linh hoạt giúp chủ quán dễ dàng theo dõi hiệu quả kinh doanh, từ đó hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Hình 22: Form báo cáo doanh thu

Tạo giao diện frmBaoCao

Điều khiển	Name	Text
Form	frmBaoCao	BaoCao
TextBox	txtTongtien	
Label	txtBangchu	Bảng chữ:
Button	btnLammoi	Làm mới
	btnHienthi	Hiển thị

	btnInBC	In báo cáo
DateTimePicker	dateTimePicker1	
	dateTimePicker2	
	mskNgay	
DataGridView	dataGridView	
CheckBox	ckbSP	Theo sản phẩm
	ckbHD	Theo hóa đơn
RadioButton	rdoKhoang	Theo khoảng
	rdoNgay	Theo ngày
ComboBox	cboSP	

Người quản lý có thể thống kê doanh thu theo hóa đơn hoặc theo sản phẩm bằng cách tick chọn vào 1 trong 2 ô CheckBox “ckbHD” hoặc “ckbSP”. Hai ô CheckBox này không được chọn đồng thời hay cùng bỏ trống khi in báo cáo.

Mã lệnh xử lý yêu cầu:

```
private void ckbHD_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (ckbHD.Checked)
    {
        ckbSP.Checked = false;
        cboSP.Enabled = false;
    }
    else if (!ckbSP.Checked)
    {
        cboSP.Enabled = false;
    }
}

1 reference
private void ckbSP_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (ckbSP.Checked)
    {
        ckbHD.Checked = false;
        cboSP.Enabled = true;
    }
    else
    {
        cboSP.Enabled = false;
    }
}
```

Hình 23: Kiểm tra chỉ được chọn 1 trong 2 ô CheckBox

```
if (!ckbHD.Checked && !ckbSP.Checked)
{
    dataGridView.DataSource = null;
    txtTongtien.Text = "";
    MessageBox.Show("Vui lòng chọn một loại báo cáo", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    return;
}
```

Hình 24: Thông báo khi bỏ trống 2 ô CheckBox khi in hóa đơn

Người quản lý có thể tiến hành thống kê báo cáo theo ngày cụ thể hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ với điều kiện ngày “Tới” phải lớn hơn hoặc bằng ngày “Từ”.

Mã lệnh xử lý yêu cầu:

```
DateTime fromDate = DateTime.ParseExact(tuNgay, "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);
DateTime toDate = DateTime.ParseExact(denNgay, "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);

if (fromDate > toDate)
{
    MessageBox.Show("Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error);
    return;
}
```

Hình 25: Kiểm tra ngày “Tới” phải lớn hơn hoặc bằng ngày “Từ”

Mã lệnh chức năng làm mới:

```
private void btnLammoi_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    cboSP.Text = "";
    txtTongtien.Text = "";
    mskNgay.Value = DateTime.Now;
    dateTimePicker1.Value = DateTime.Now;
    dateTimePicker2.Value = DateTime.Now;
    txtBangchu.Text = "Bằng chữ: ";
    cboSP.Enabled = true;
    btnInBC.Enabled = false;
    btnLammoi.Enabled = false;
    btnHienthi.Enabled = true;
    rdoNgay.Checked = false;
    rdoKhoang.Checked = false;
    rdoNgay.Enabled = true;
    rdoKhoang.Enabled = true;
    dataGridView1.DataSource = null;
}
```

Hình26: Mã lệnh chức năng làm mới

Mã lệnh chức năng hiển thị:

```

if (ckbHD.Checked)
{
    // Báo cáo theo hóa đơn
    sql = "SELECT a.MaHoaDonBan,a.NgayBan,b.TenNhanVien,c.TenKhachHang,(d.MucKhuyenMai)*(a.TongTien) as GiamGia,a.TongTien " +
        "FROM HoaDonBan a " +
        "JOIN NhanVien b ON a.MaNhanVien = b.MaNhanVien " +
        "JOIN KhachHang c ON a.MaKhachHang = c.MaKhachHang " +
        "JOIN KhuyenMai d ON d.MaKhuyenMai = a.MaKhuyenMai " +
        "WHERE a.Trangthai=1";

    sql1 = "FROM HoaDonBan Where Trangthai=1";

    if (rdoNgay.Checked && !string.IsNullOrEmpty(ngay))
    {
        if (!Function.IsDate(ngay))
        {
            MessageBox.Show("Ngày không hợp lệ", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            return;
        }
        string date = Function.ConvertDateTime(ngay);
        sql += $" AND a.NgayBan = '{date}'";
        sql1 += $" AND NgayBan = '{date}'";
    }

    if (rdoKhoang.Checked)
    {
        string tuNgay = dateTimePicker1.Text;
        string denNgay = dateTimePicker2.Text;

        if (string.IsNullOrEmpty(tuNgay) || string.IsNullOrEmpty(denNgay))
        {
            MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ khoảng thời gian", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            return;
        }

        DateTime fromDate = DateTime.ParseExact(tuNgay, "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);
        DateTime toDate = DateTime.ParseExact(denNgay, "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);

        if (fromDate > toDate)
        {
            MessageBox.Show("Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            return;
        }

        sql += $" AND a.NgayBan BETWEEN '{Function.ConvertDateTime(tuNgay)}' AND '{Function.ConvertDateTime(denNgay)}'";
        sql1 += $" AND NgayBan BETWEEN '{Function.ConvertDateTime(tuNgay)}' AND '{Function.ConvertDateTime(denNgay)}'";
    }
}

```

Hình 27: Mã lệnh chức năng hiển thị

Mã lệnh chức năng in báo cáo:

Trước tiên, cần phải tạo câu lệnh lưu lại tên loại báo cáo là “hóa đơn” hay “sản phẩm”.

- Lưu để in báo cáo theo sản phẩm

```
sqlBaoCao = sql;
```

```
loaiBaoCao = "SP";
```

Hoặc:

- Lưu để in báo cáo theo hóa đơn

```
sqlBaoCao = sql;
```

```
loaiBaoCao = "HD";
```

Sau đó sẽ tiến hành in báo cáo theo “loaiBaoCao”.

```

// Thời gian lọc
string thoiGianLoc = "";
if (rdoNgay.Checked && Function.IsDate(mskNgay.Text.Trim()))
    thoiGianLoc = "Ngày báo cáo: " + mskNgay.Text.Trim();
else if (rdoKhoang.Checked)
    thoiGianLoc = "Từ ngày: " + dateTimePicker1.Text + " đến ngày: " + dateTimePicker2.Text;

exRange = exSheet.Range[exSheet.Cells[row, 1], exSheet.Cells[row, colCount]];
exRange.MergeCells = true;
exRange.HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
exRange.Font.Italic = true;
exRange.Value = thoiGianLoc;
row += 2;

```

Hình 28: Hiển thị thời gian lọc trong báo cáo.

```

if (loaiBaoCao == "HD")
{
    DataTable tblHD = Function.GetDataToTable(sqlBaoCao);

    // Header
    exRange = exSheet.Range[exSheet.Cells[row, 1], exSheet.Cells[row, 6]];
    exRange.Font.Bold = true;
    exRange.Value2 = new object[,] { { "Mã HD", "Ngày bán", "Nhân viên", "Khách hàng", "Giảm giá", "Tổng tiền" } };
    row++;

    // Dữ liệu
    foreach (DataRow r in tblHD.Rows)
    {
        exSheet.Cells[row, 1] = r["MaHoaDonBan"];
        exSheet.Cells[row, 2] = Convert.ToDateTime(r["NgayBan"]).ToString("dd/MM/yyyy");
        exSheet.Cells[row, 3] = r["TenNhanVien"];
        exSheet.Cells[row, 4] = r["TenKhachHang"];
        exSheet.Cells[row, 5] = r["GiamGia"];
        double tien = Convert.ToDouble(r["TongTien"]);
        exSheet.Cells[row, 6] = tien.ToString("N0");
        tongTien += tien;
        row++;
    }
}

```

Hình 29: Hiển thị thông tin báo cáo hóa đơn

```

else if (loaiBaoCao == "SP")
{
    DataTable tblSP = Function.GetDataToTable(sqlBaoCao);

    // Header
    exRange = exSheet.Range[exSheet.Cells[row, 1], exSheet.Cells[row, 7]];
    exRange.Font.Bold = true;
    exRange.Value2 = new object[,] { { "Mã SP", "Tên SP", "Mã loại", "Số lượng", "Ngày bán", "Giá bán", "Thành tiền" } };
    row++;

    // Dữ liệu
    foreach (DataRow r in tblSP.Rows)
    {
        exSheet.Cells[row, 1] = r["MaSanPham"];
        exSheet.Cells[row, 2] = r["TenSanPham"];
        exSheet.Cells[row, 3] = r["MaLoai"];
        exSheet.Cells[row, 4] = r["SoLuong"];
        exSheet.Cells[row, 5] = Convert.ToDateTime(r["NgayBan"]).ToString("dd/MM/yyyy");
        exSheet.Cells[row, 6] = Convert.ToDouble(r["GiaBan"]).ToString("N0");
        double tien = Convert.ToDouble(r["ThanhTien"]);
        exSheet.Cells[row, 7] = tien.ToString("N0");
        tongTien += tien;
        row++;
    }
}

```

Hình 30: Hiển thị thông tin báo cáo sản phẩm

```

// Tổng tiền
exRange = exSheet.Cells[row, colCount - 1];
exRange.Font.Bold = true;
exRange.Value = "Tổng tiền:";
exSheet.Cells[row, colCount] = tongTien.ToString("N0");

// Bảng chữ
row += 2;
exRange = exSheet.Range[exSheet.Cells[row, 1], exSheet.Cells[row, colCount]];
exRange.MergeCells = true;
exRange.Font.Italic = true;
exRange.Value = "Bảng chữ: " + Function.ChuyenSoSangChu(tongTien.ToString());

// Ngày ký
row += 3;
exRange = exSheet.Range[exSheet.Cells[row, colCount - 2], exSheet.Cells[row, colCount]];
exRange.MergeCells = true;
exRange.HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
exRange.Value = "Hà Nội, ngày " + DateTime.Now.Day + " tháng " + DateTime.Now.Month + " năm " + DateTime.Now.Year;

row++;
exRange = exSheet.Range[exSheet.Cells[row, colCount - 2], exSheet.Cells[row, colCount]];
exRange.MergeCells = true;
exRange.HorizontalAlignment = COMExcel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
exRange.Value = "Người lập báo cáo";

```

Hình 31: Hiển thị thông tin tổng tiền bằng số, bằng chữ và footer

3.2.2.7. Giao diện form Quản lý khuyến mãi

Form frmKhuyenMai giúp quản lý có thể quản lý, kiểm soát các chương trình khuyến mãi của cửa hàng. Quản lý có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc kết thúc chương trình khuyến mãi với các thông tin như: tên chương trình, thời gian áp dụng, mức giảm giá, điều kiện áp dụng và các sản phẩm liên quan. Việc sử dụng form này giúp quán chủ động trong việc thu hút khách hàng, tăng doanh thu vào các thời điểm cụ thể và xả hàng tồn kho khi cần thiết.

	Mã khuyến mãi	Mức khuyến mãi	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Điều kiện
	KM01	0.10	5/1/2025	5/31/2025	100000.0000
	KM02	0.15	6/1/2025	6/15/2025	0.0000
	KM03	0.05	6/10/2025	6/20/2025	50000.0000
	KM04	0.20	7/1/2025	7/7/2025	0.0000
	KM05	0.10	8/1/2025	8/31/2025	0.0000
	KM06	0.25	9/1/2025	9/2/2025	0.0000
▶	KM07	0.07	10/1/2025	10/15/2025	0.0000
	KM08	0.12	11/20/2025	11/20/2025	0.0000
	KM09	0.30	12/24/2025	12/25/2025	0.0000
	KM10	0.18	12/31/2025	1/1/2026	0.0000

Mã khuyến mãi:

Mức khuyến mãi:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Điều kiện:

Thêm
 Xóa
 Sửa
 Lưu
 Tìm kiếm
 Làm mới

Hình 32: Giao diện frmKhuyenMai

Tạo giao diện frmKhuyenMai

Điều khiển	Name	Text
Form	frmKhuyenMai	BaoCao
TextBox	txtMaKM, txtMucKM, txtDieuKien	
IconButton	btnThem	Thêm
	btnXoa	Xóa
	btnSua	Sửa
	btnLuu	Lưu
	btnLammoi	Làm mới
	btnTimkiem	Tìm kiếm
DateTimePicker	dtpNgayBD	
	dtpNgayKT	
DataGridView	dataGridView	

Về kịch bản xử lý của form Khuyến mãi tương tự với các form trên.

3.2.3. Giao diện form của Nhân viên kho

3.2.3.1. *Giao diện form Quản lý nguyên liệu*

Form **frmNguyenLieu** là thành phần quan trọng trong hệ thống quản lý quán cà phê, giúp quản lý thông tin về nguyên liệu sử dụng trong quá trình pha chế. Nhân viên kho có thể thêm, sửa, xóa các nguyên liệu cũng như theo dõi số lượng tồn kho hiện có và đơn vị tính của các nguyên liệu. Form này hỗ trợ việc kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí vận hành.

	Mã nguyên liệu	Tên nguyên liệu	Số lượng hiện có	Đơn vị tính
	NL01	Cà phê hạt	17	kg
	NL02	Sữa đặc	11	lon
	NL03	Sữa tươi	13	lít
	NL04	Đường trắng	13	kg
	NL05	Đá viên	10	kg
	NL06	Siro caramel	10	chai
▶	NL07	Siro vani	8	chai
	NL08	Bột cacao	12	kg
	NL09	Trái cây tươi	10	kg
	NL10	Trái cây đông l...	9	kg
	NL11	Trà xanh matcha	12	gram
	NL12	Whipping cream	8	ml

Mã nguyên liệu:

Tên nguyên liệu:

Đơn vị tính:

Số lượng tồn:

Thêm

Xóa

Sửa

Lưu

Tìm kiếm

Làm mới

Hình 33: Giao diện Frm Nguyên liệu

Tạo giao diện frmNguyênLieu

Điều khiển	Name	Text
Form	frmNguyênLieu	
TextBox	txtMaNL, txtTenNL, txtDonViTinh, txtSoLuongTon	
IconButton	btnThem	Thêm
	btnXoa	Xóa
	btnSua	Sửa
	btnLuu	Lưu
	btnLammoi	Làm mới
	btnTimkiem	Tìm
DataGridView	DataGridView	

Về kịch bản xử lý của form Khuyến mãi tương tự với các form trên.

3.2.3.2. Giao diện form Nhập kho

Form frmNhapKho là công cụ hỗ trợ nhân viên kho trong việc ghi nhận các đợt nhập nguyên liệu. Tại đây, nhân viên có thể xem thông tin nhà cung cấp, ngày nhập, người nhập, danh sách nguyên liệu, số lượng và giá nhập. Các nguyên liệu nhập kho sẽ được cập nhật tức thì vào hệ thống tồn kho. Form này giúp đảm bảo tính chính xác trong theo dõi hàng hóa, phục vụ cho việc đối chiếu với nhà cung cấp và kiểm toán nội bộ.

Hóa đơn nhập

Mã hóa đơn nhập	Nhân viên nhập	Nhà cung cấp	Ngày nhập
HDN01	Hoàng Văn Tuấn	Coffee...	5/5/2...
HDN02	Bùi Văn Hùng	Công t...	5/6/2...
HDN03	Huỳnh Văn Sơn	Cửa h...	5/7/2...
HDN04	Hoàng Văn Tuấn	Công t...	5/8/2...
HDN05	Bùi Văn Hùng	Cà Ph...	5/9/2...
HDN06	Huỳnh Văn Sơn	Công t...	5/10/...

Chi tiết

Tên nguyên liệu	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Đá viên	6	25000.0000	150000.0000
Siro caramel	3	40000.0000	120000.0000

Mã hóa đơn nhập: HDN03
 Nhân viên nhập: Huỳnh Văn Sơn
 Nhà cung cấp: Cửa hàng Cà Phê Lầu
 Ngày nhập: 07/05/2025
 Tổng tiền: 270000.0000

Nguyên liệu: Đá viên
 Số lượng nhập: 6
 Đơn giá nhập: 25000.0000

Thêm Xóa Sửa Thêm Xóa Sửa Lưu Tìm Lưu Tìm Lưu

Hình 34: Giao diện form Kho

Tạo giao diện form frmNhapKho

Điều khiển	Name	Text
Form	frmNhapKho	
TextBox	txtMaHDN, txtTongTien, txtSLNhap, txtDonGiaNhap	
ComboBox	cboNVNhap, cboNhaCungCap, cboNguyenLieu	
DateTimePicker	dtpNgayNhap,	
IconButton	btnThem1 btnThem 2	Thêm
	btnXoa1 btnXoa2	Xóa
	btnSua1 btnSua2	Sửa
	btnLuu1 btnLuu2	Lưu

	btnLammoi1 btnLammoi2	Làm mới
	btnTimkiem1 btnTimkiem2	Tìm
DataGridView	DataGridView1 - Hóa đơn nhập DataGridView2 - Chi tiết	

Mã lệnh xử lý yêu cầu

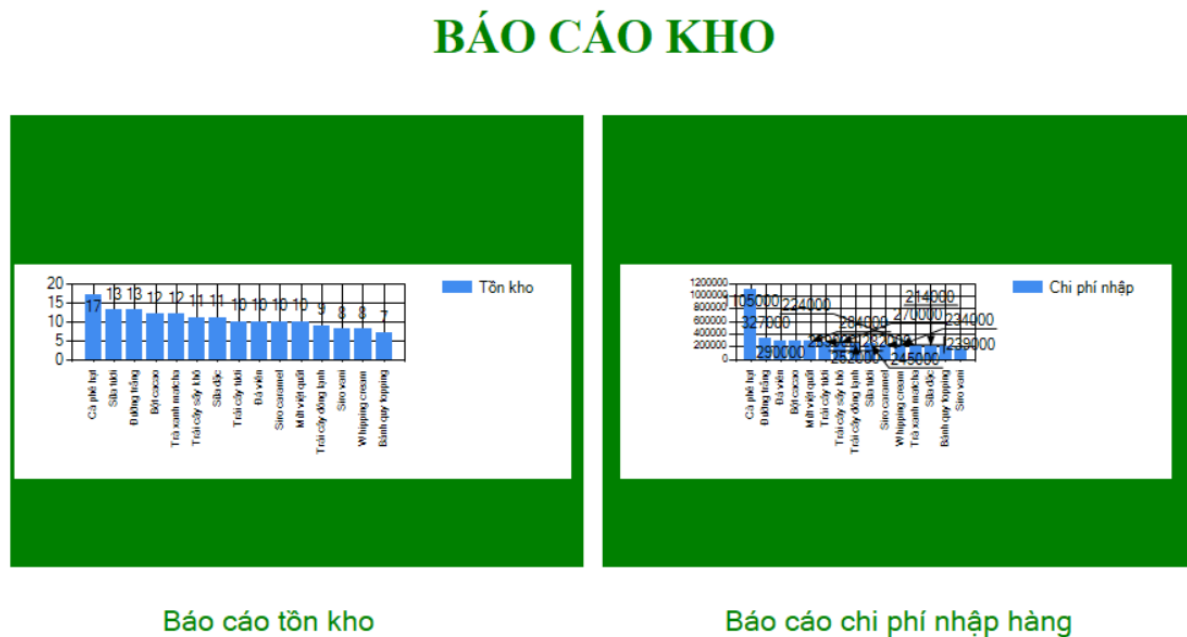
Khi click vào DataGridView1, dữ liệu hiển thị ở các trường phù hợp và load thông tin chi tiết của hóa đơn nhập ở DataGridView 2

```
private void DataGridView1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string manv, mancc;
    if (btnThem1.Enabled == false)
    {
        MessageBox.Show("Đang ở chế độ thêm mới!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtMaHDN.Focus();
        return;
    }
    if (tblHDN.Rows.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Không có dữ liệu!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }
    txtMaHDN.Text = DataGridView1.CurrentRow.Cells["MaHoaDonNhap"].Value.ToString();
    manv = DataGridView1.CurrentRow.Cells["MaNhanVien"].Value.ToString();
    cboNVNhap.Text = Function.GetFieldValues("SELECT TenNhanVien FROM NhanVien WHERE MaNhanVien = N'" + manv + "'");
    mancc = DataGridView1.CurrentRow.Cells["MaNhaCungCap"].Value.ToString();
    cboNhaCungCap.Text = Function.GetFieldValues("SELECT TenNhaCungCap FROM NhaCungCap WHERE MaNhaCungCap = N'" + mancc + "'");
    dtpNgayNhap.Value = Convert.ToDateTime(DataGridView1.CurrentRow.Cells["NgayNhap"].Value);
    txtTongTien.Text = DataGridView1.CurrentRow.Cells["TongTien"].Value.ToString();
    btnSua1.Enabled = true;
    btnXoa1.Enabled = true;
    btnThem2.Enabled = true;
    btnTimKiem2.Enabled = true;
    btnXoa2.Enabled = true;
    btnSua2.Enabled = true;
    btnTimKiem2.Enabled = true;
    btnLamMoi1.Enabled = true;
    Load_DataGridView2(txtMaHDN.Text);
}
```

Hình 35: Mã lệnh khi click vào DataGridView 1

3.2.3.3. Giao diện form Báo cáo kho

Form cung cấp về tình trạng nguyên liệu hàng ngày



Hình 36: Giao diện form Báo cáo kho

Tạo giao diện form frmNhapKho

Điều khiển	Name	Text
Form	frmBaoCaoKho	
Chart	Chart1 - Báo cáo tồn kho	
	Chart3 - Báo cáo chi phí nhập hàng	

Mã lệnh xử lý yêu cầu:

```
private void LoadTonKhoChart()
{
    chart1.Series.Clear();
    Series series = new Series("Tồn kho");
    series.ChartType = SeriesChartType.Column;
    series.IsValueShownAsLabel = true;

    string sql = "SELECT TenNguyenLieu, SoLuongHienCo FROM NguyenLieu ORDER BY SoLuongHienCo DESC";
    DataTable dt = Function.GetDataToTable(sql);

    foreach (DataRow row in dt.Rows)
    {
        string ten = row["TenNguyenLieu"].ToString();
        int soLuong = Convert.ToInt32(row["SoLuongHienCo"]);
        series.Points.AddXY(ten, soLuong);
    }

    chart1.Series.Add(series);
    chart1.ChartAreas[0].AxisX.Interval = 1;
}
```

Hình 37: Mã lệnh load biểu đồ Báo cáo tồn kho

```

private void LoadChiPhiNhapChart()
{
    chart2.Series.Clear();
    Series series = new Series("Chi phí nhập");
    series.ChartType = SeriesChartType.Column;
    series.IsValueShownAsLabel = true;

    string sql = @"
SELECT nl.TenNguyenLieu, SUM(ct.ThanhTien) AS TongChiPhi
FROM ChiTietHoaDonNhap ct
JOIN NguyenLieu nl ON ct.MaNguyenLieu = nl.MaNguyenLieu
GROUP BY nl.TenNguyenLieu
ORDER BY TongChiPhi DESC";

    DataTable dt = Function.GetDataToTable(sql);

    foreach (DataRow row in dt.Rows)
    {
        string ten = row["TenNguyenLieu"].ToString();
        decimal tongChiPhi = Convert.ToDecimal(row["TongChiPhi"]);
        series.Points.AddXY(ten, tongChiPhi);
    }

    chart2.Series.Add(series);
    chart2.ChartAreas[0].AxisX.Interval = 1;
}

```

Hình 38: Mã lệnh load biểu đồ Chi phí nhập hàng

3.3. Giải quyết yêu cầu bài toán

3.3.1. Hệ thống các danh mục có thể thêm, sửa, xóa

Ý tưởng: Với các danh mục (ví dụ như Danh mục sản phẩm), quản lý có thể thêm, sửa, xóa danh mục.

- Khi click vào nút Thêm mới, quản lý có thể thêm các danh mục mới với các trường thông tin: mã danh mục, tên danh mục. Sau khi nhập xong, người dùng ấn lưu, thông tin của các danh mục tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu
- Khi click vào nút Sửa, người dùng có thể sửa Tên danh mục
- Khi click vào nút xóa, sau khi xác nhận xóa, hệ thống sẽ xóa theo thứ tự sau: trước hết SET Mã danh mục trong bảng sản phẩm về null để sản phẩm không bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu, sau đó xóa danh mục khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật vào DataGridView.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Mã danh mục	Tên danh mục
L01	Cà phê
L02	Trà
L03	Đá xay
L04	Trà sữa Macchiato
L05	Hi-Tea Healthy
L06	Thức uống đá viên
L07	Bánh & Snack
L08	Choco
L09	Nước ép
L10	Trà sữa Matcha

+ Thêm

✎ Sửa

🗑 Xóa

💾 Lưu

✕ Bỏ qua

🔍 Tìm

Mã danh mục:

Tên danh mục:

Mã sản phẩm:

Tên sản phẩm:

Giá nhập:

Giá bán:

DANH SÁCH SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Giá nhập	Giá bán
SP11	Hi-Tea Yuzu Trà ...	775	853
SP12	Hi-Tea Đào Kom...	500	550
SP20	Hi-Tea Vải Komb...	700	770

Hình 39: Giao diện form Danh mục có các chức năng yêu cầu

Mã lệnh xử lý yêu cầu

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnBoqua.Enabled = true;
    btnLuu.Enabled = true;
    btnThem.Enabled = false;
    btnSua.Enabled = false;
    btnXoa.Enabled = false;
    btnTim.Enabled = false;
    ResetValues();
    txtMadanhmuc.Enabled = true;
    txtTendanhmuc.Enabled = true;
    txtMadanhmuc.Focus();
}
```

Hình 40: Mã lệnh xử lý thêm danh mục mới

```

1reference
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sql;
    if (txtMadanhmuc.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập mã danh mục", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK);
        txtMasanpham.Focus();
        return;
    }
    if (txtTendanhmuc.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên danh mục", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK);
        txtTensanpham.Focus();
        return;
    }

    //check khóa chính mã hàng
    sql = "SELECT MaLoai FROM Loai WHERE MaLoai=N'" + txtMadanhmuc.Text.Trim() + "'";

    if (QuanLyCuaHangCaPhe.Function.CheckKey(sql))
    {
        MessageBox.Show("Mã sản phẩm này đã có, bạn phải nhập mã khác", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtMasanpham.Focus();
        txtMasanpham.Text = "";
        return;
    }
    //Thêm mới
    sql = "INSERT INTO Loai (MaLoai, TenLoai) " +
        "VALUES (N'" + txtMadanhmuc.Text + "', N'" + txtTendanhmuc.Text + "')";

    QuanLyCuaHangCaPhe.Function.RunSql(sql);
    Load_DataGridViewDanhmuc();
    ResetValues();

    btnBoqua.Enabled = false;
    btnLuu.Enabled = false;
    btnThem.Enabled = true;
    btnSua.Enabled = true;
    btnXoa.Enabled = true;
}

```

Hình 41: Mã lệnh xử lý Lưu danh mục mới

```

1reference
private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sql;

    if (Loai.Rows.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Không có dữ liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK);
        return;
    }
    if (txtMadanhmuc.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn danh mục để sửa", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK);
        return;
    }
    if (txtTendanhmuc.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên danh mục", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK);
        txtTensanpham.Focus();
        return;
    }

    sql = "UPDATE Loai SET TenLoai = N'" + txtTendanhmuc.Text.Trim() +
        "' WHERE MaLoai = N'" + txtMadanhmuc.Text.Trim() + "'";

    //hỏi ý kiến người dùng có muốn sửa không
    if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn sửa không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == D
    {
        QuanLyCuaHangCaPhe.Function.RunSql(sql);
        Load_DataGridViewDanhmuc();
        ResetValues();
        btnBoqua.Enabled = false;
    }
}

```

Hình 42: Mã lệnh xử lý Sửa danh mục mới

```

1 reference
private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sql;
    string sql1 = "";

    if (dataGridViewDanhmuc.Rows.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("Không có dữ liệu", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK);
        return;
    }
    if (txtMadanhmuc.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải chọn danh mục để xóa", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK);
        return;
    }
    if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xóa không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == Di
    {
        sql1 = "UPDATE SanPham SET MaLoai = null WHERE MaLoai = N'" + txtMadanhmuc.Text + "'";
        sql = "DELETE FROM Loai WHERE MaLoai = N'" + txtMadanhmuc.Text + "'";
        //QuanLyCuaHangCaPhe.Function.RunSqlDel(sql3);
        QuanLyCuaHangCaPhe.Function.RunSql(sql1);
        QuanLyCuaHangCaPhe.Function.RunSqlDel(sql);
        Load_DataGridViewDanhmuc();
        Load_DataGridViewSanpham();
        ResetValues();
    }
}

```

Hình 43: Mã lệnh xử lý Xóa danh mục

3.3.2. Giá nhập trong bảng Sản phẩm được tự động cập nhật khi nhập hàng

Ý tưởng:

- Giá nhập của sản phẩm sẽ được tính dựa vào tổng tiền số lượng nguyên liệu dùng, cụ thể:
- Giá của một nguyên liệu dùng trong sản phẩm = Đơn giá nguyên liệu * Số lượng dùng
- Giá nhập của sản phẩm = Tổng giá của các nguyên liệu cần dùng (Chi phí)
- Khi nhập hàng, giá nguyên liệu thay đổi dẫn đến giá nhập thay đổi. Do đó, trong form Sản phẩm, khi Thêm mới hoặc Sửa đổi, giá nhập và giá bán sẽ không thể điền được mà phải dựa vào số nguyên liệu sử dụng (trong Chi tiết sản phẩm).

Nhóm sử dụng mã lệnh trigger như sau:

- Trước hết cập nhật Chi phí của nguyên liệu bằng [Số lượng dùng * Đơn giá mới nhất] của nguyên liệu khi nhập hàng về

```

-- CẬP NHẬT CHI PHÍ TRONG BẢNG CHI TIẾT SẢN PHẨM
CREATE OR ALTER TRIGGER [dbo].[trg_TinhChiPhi]
ON [dbo].[ChiTietSanPham]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Nếu đang trong quá trình chạy trigger cập nhật khác thì thoát để tránh vòng lặp
    IF SESSION_CONTEXT(N'TriggerRunning') = 1
        RETURN;

    EXEC sp_set_session_context @key=N'TriggerRunning', @value=1;

    UPDATE ctsp
    SET ChiPhi = i.SoLuongDung * (
        SELECT TOP 1 ctdn.DonGia
        FROM ChiTietHoaDonNhap ctdn
        WHERE ctdn.MaNguyenLieu = i.MaNguyenLieu
        ORDER BY ctdn.MaHoaDonNhap DESC
    )
    FROM ChiTietSanPham ctsp
    INNER JOIN inserted i
        ON ctsp.MaSanPham = i.MaSanPham AND ctsp.MaNguyenLieu = i.MaNguyenLieu
    WHERE ISNULL(ctsp.ChiPhi, 0) <> ISNULL(i.SoLuongDung * (
        SELECT TOP 1 ctdn.DonGia
        FROM ChiTietHoaDonNhap ctdn
        WHERE ctdn.MaNguyenLieu = i.MaNguyenLieu
        ORDER BY ctdn.MaHoaDonNhap DESC
    ), 0);

    EXEC sp_set_session_context @key=N'TriggerRunning', @value=NULL;
END;

```

Hình 44: Mã lệnh trigger cập nhật chi phí nguyên liệu trong bảng chi tiết sản phẩm

- Sau đó, cập nhật Giá nhập trong bảng Sản phẩm. Giá nhập của một sản phẩm bằng Tổng chi phí của các nguyên liệu sử dụng cho sản phẩm đó

```

CREATE OR ALTER TRIGGER trg_CapNhatGiaNhap_SanPham
ON ChiTietSanPham
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF SESSION_CONTEXT(N'TriggerRunning') = 1
        RETURN;
    EXEC sp_set_session_context @key=N'TriggerRunning', @value=1;
    DECLARE @Affected TABLE (MaSanPham VARCHAR(20));
    -- Lấy danh sách sản phẩm bị ảnh hưởng trong inserted
    INSERT INTO @Affected(MaSanPham)
    SELECT DISTINCT MaSanPham FROM inserted
    -- Lấy danh sách sản phẩm bị ảnh hưởng trong deleted (cho trường hợp DELETE hoặc UPDATE)
    INSERT INTO @Affected(MaSanPham)
    SELECT DISTINCT MaSanPham FROM deleted
    -- Loại bỏ trùng lặp
    ;WITH CTE AS (
    SELECT MaSanPham, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY MaSanPham ORDER BY (SELECT NULL)) AS rn
    FROM @Affected
    )
    DELETE FROM CTE WHERE rn > 1;
    -- Cập nhật giá nhập của sản phẩm dựa trên tổng chi phí trong ChiTietSanPham
    UPDATE sp
    SET GiaNhap = ISNULL(ct.TongChiPhi, 0)
    FROM SanPham sp
    LEFT JOIN (
        SELECT MaSanPham, SUM(ChiPhi) AS TongChiPhi
        FROM ChiTietSanPham
        GROUP BY MaSanPham
    ) ct ON sp.MaSanPham = ct.MaSanPham
    WHERE sp.MaSanPham IN (SELECT DISTINCT MaSanPham FROM @Affected)
    AND ISNULL(sp.GiaNhap, 0) <> ISNULL(ct.TongChiPhi, 0);

    EXEC sp_set_session_context @key=N'TriggerRunning', @value=NULL;
END;

```

Hình 45: Mã lệnh trigger cập nhật Giá nhập trong bảng sản phẩm

3.3.3. Giá bán trong bảng Sản phẩm được tự động cập nhật 110% giá nhập

Ý tưởng: Khi giá nhập được cập nhật dựa vào nguyên liệu dùng, giá bán sẽ được tự động cập nhật bằng 110% giá nhập, do đó giá nhập và giá bán ban đầu sẽ được để mặc định bằng 0.

Nhóm sử dụng mã lệnh trigger để tự động cập nhật giá bán như sau:

```

-- CẬP NHẬT GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG BẢNG SẢN PHẨM
CREATE TRIGGER [dbo].[trg_CapNhatGiaBan_SanPham]
ON [dbo].[SanPham]
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Cập nhật Giá Bán nếu Giá Nhập bị thay đổi
    UPDATE sp
    SET GiaBan = ROUND(sp.GiaNhap * 1.1, 0) -- Làm tròn nếu cần
    FROM SanPham sp
    JOIN inserted i ON sp.MaSanPham = i.MaSanPham
    WHERE i.GiaNhap IS NOT NULL AND i.GiaNhap <> sp.GiaBan / 1.1;
END

```

Hình 46: Mã lệnh trigger tự động cập nhật giá bán

3.3.4. Các sản phẩm có thể tìm kiếm theo thông tin cần thiết

Ý tưởng: Khi gõ chữ vào ô textbox tìm kiếm và ấn nút tìm, dữ liệu về các sản phẩm đó sẽ được hiện ra trong DataGridView Sản phẩm. Sản phẩm có thể được tìm kiếm theo tên, mã sản phẩm hoặc giá nhập, giá bán.

Mã lệnh xử lý yêu cầu như sau:

```

private void btnTim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //code nút tìm kiếm món ăn
    string sql;
    if (txtTim.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Bạn phải nhập tên sản phẩm", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK);
        txtTim.Focus();
        return;
    }
    //tìm theo mã sản phẩm, giá bán, giá nhập nữa
    sql = "SELECT MaSanPham, TenSanPham, TenLoai, GiaBan, HinhAnh, GiaNhap " +
        "FROM SanPham s join Loai l on l.MaLoai=s.MaLoai WHERE MaSanPham like " +
        "N'" + txtTim.Text + "%' or GiaBan like N'" + txtTim.Text + "%' or GiaNhap like N'" + txtTim.Text + "%'";

    SanPham = QuanLyCuaHangCaPhe.Function.GetDataToTable(sql);
    //Gán dữ liệu từ bảng vào datagridview
    dataGridViewQLYCaPhe.DataSource = SanPham;
    //xóa chữ ở ô txtTim sau khi tìm xong
    txtTim.Text = "";
    btnBoqua.Enabled = true;
}

```

Hình 47: Mã lệnh nút Tìm kiếm sản phẩm

3.3.5. Tự động cập nhật tổng tiền trong hóa đơn bán

Ý tưởng: Hóa đơn sẽ được tự động cập nhật tổng tiền khi thành tiền trong chi tiết hóa đơn bán bị thay đổi.

Nhóm sử dụng mã lệnh trigger để tự động cập nhật giá bán như sau:


```

-- Trigger tính TongTien cho bảng HoaDonBan
CREATE TRIGGER trg_TinhTongTien_HoaDonBan
ON ChiTietHoaDonBan
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Cập nhật tổng tiền cho các hóa đơn bị ảnh hưởng
    UPDATE hdb
    SET TongTien = ISNULL((
        SELECT SUM(ThanhTien)
        FROM ChiTietHoaDonBan
        WHERE MaHoaDonBan = hdb.MaHoaDonBan
    ), 0)
    FROM HoaDonBan hdb
    WHERE hdb.MaHoaDonBan IN (
        SELECT MaHoaDonBan FROM inserted
        UNION
        SELECT MaHoaDonBan FROM deleted
    );
END;

```

Hình 48: Mã lệnh tính tổng tiền

3.3.6. Lập các báo cáo cần thiết để chủ cửa hàng có thể theo dõi được tình hình kinh doanh theo từng giai đoạn

Hình 49: Form báo cáo doanh thu theo sản phẩm

A	B	C	D	E	F	G
NEST COFFEE - BÁO CÁO DOANH THU						
Từ ngày: 08/12/2024 đến ngày: 12/06/2025						
Mã SP	Tên SP	Mã loại	Số lượng	Ngày bán	Giá bán	Thành tiền
SP40	Cà phê ?en	L01	2	06/05/2025	20,000	40,000
SP40	Cà phê ?en	L01	2	06/01/2025	20,000	40,000
					Tổng tiền:	80,000
Bằng chữ: Tám mươi nghìn đồng						
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2025						
Người lập báo cáo						
BaoCaoDoanhThu +						

Hình 50: Báo cáo doanh thu theo sản phẩm

BÁO CÁO DOANH THU

☒ Theo hóa đơn
 ☐ Theo sản phẩm Cà phê ?en

☐ Theo ngày 25/05/2025
 ☒ Theo khoảng
 Từ: 01/01/2025
 Đến: 01/06/2025

	Mã hóa đơn bán	Ngày bán	Tên nhân viên	Tên khách hàng	Giảm giá	Tổng
▶	5	05/06/2025	Nguyễn Văn A	Trần Thị B	5850.000000	5850.000000
	6	01/06/2025	Nguyễn Văn A	Trần Thị B	15750.000000	15750.000000

Bảng chữ: Hai trăm mười sáu nghìn đồng

Tổng tiền: 216,000

Làm mới

Hiện thị

In báo cáo

Hình 51: Form báo cáo doanh thu theo hóa đơn

Nest Coffee					
Thanh Xuân - Hà Nội					
Điện thoại: (+84)384336855					
		HÓA ĐƠN BÁN			
	Mã hóa đơn:	6			
	Khách hàng:	Trần Thị B			
	Điện thoại:	0987654321			
STT	Tên hàng	Số lượng	Đơn giá	Giảm giá	Thành tiền
1	Cà phê đen	2	0	0	0
2	Cà phê sữa	3	0	0	0
3	Cà phê đen	2	20000	4000	40000
4	Latte sữa	3	45000	13500	135000
				Tổng tiền	157,500
Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm đồng					
			Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 2025		
			Nhân viên bán hàng		
			Nguyễn Văn A		
Hóa đơn bán		⊕			

Hình 52: File hóa đơn bán

KẾT LUẬN

Bài toán xây dựng hệ thống quản lý bán hàng quán cà phê bằng C# giúp các thành viên hiểu được đồng thời các nghiệp vụ trong quá trình vận hành quán và cách thức giải quyết bài toán bằng cách sử dụng WinForms để xây dựng phần mềm.

Nhóm đã thiết kế hệ thống gồm các chức năng cần thiết theo yêu cầu bài toán, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp để lưu trữ thông tin trong suốt quá trình hoạt động của quán. Các chức năng chính như quản lý nhân viên, quản lý bàn, quản lý món, lập hóa đơn, thanh toán,... đều được nhóm triển khai và hoạt động ổn định.

Cả 4 yêu cầu cơ bản của bài toán đều được nhóm giải quyết đầy đủ, thể hiện khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và công cụ WinForms để tạo giao diện thân thiện với người dùng.